中性原子量子计算机上的高保真并行纠缠门

https://doi.org/10.1038/s41586-023-06481-y

Received: 11 April 2023

Accepted: 25 July 2023

Published online: 11 October 2023

Open access

Check for updates

Simon J. Evered[1,7], Dolev Bluvstein[1,7], Marcin Kalinowski[1,7], Sepehr Ebadi[1], Tom Manovitz[1], Hengyun Zhou[1,2], Sophie H. Li[1], Alexandra A. Geim[1], Tout T. Wang[1], Nishad Maskara[1], Harry Levine[1,6], Giulia Semeghini[3], Markus Greiner[1], Vladan Vuletić[4,5] & Mikhail D. Lukin[1]✉

以低错误率、可扩展的方式执行纠缠量子操作，是实现有用量子信息处理的核心条件。近年来，中性原子阵列已成为有前景的量子计算平台：它可相干控制数百个量子比特，并在灵活、可动态重构的架构中实现任意量子比特间的门连接。主要挑战是降低里德堡相互作用介导的纠缠操作错误。本文在最多 60 个原子上并行实现了保真度为 99.5% 的两比特纠缠门，超过表面码纠错所需的典型门保真度门槛。该方法结合了基于最优控制的快速单脉冲门、利用原子暗态降低散射，以及里德堡激发和原子冷却的改进。作者采用多种重复施加量子门的方法评估保真度，表征物理误差来源，并讨论进一步改进。最后，将方法推广到更多量子比特的纠缠门，并演示低错误率三比特门。这些进展在可扩展、高连接度系统中实现高保真操作，为大规模量子算法、纠错电路和数字量子模拟奠定基础。

误差限制了当前量子设备的计算能力，并且必须使其足够低以允许有效的量子纠错。特别是，两个量子比特门的错误率需要低于 1%（即保真度高于 99%）才能超过量子纠错阈值7。此外，在扩展系统规模的同时保持如此低的错误率、高度并行控制和高度连接性的组合对于实现大规模量子计算机至关重要。尽管早期（参考文献 16–19）就在孤立的量子比特对上实现了高保真纠缠操作，但直到最近这些技术才扩展到更大的系统。最先进的例子包括 72 量子比特超导芯片 20 的保真度为 99.4% 以及 31 离子链 21 的保真度 99.4–99.6%。将这些系统扩展到更多数量的量子比特，同时保持低误差和高效控制是一个令人兴奋的前沿领域22,23，但它也带来了巨大的特定于平台的科学和工程挑战。

最近，中性原子阵列已成为一种有前途的量子处理平台，能够对数百个量子比特2,3进行相干控制，用于模拟式量子模拟。该平台还具有灵活、动态可重构的架构4，可以在具有任意连接性的中性原子量子比特之间以高度并行的方式执行纠缠操作。尽管这些功能为大规模数字模拟1和纠错量子比特7的计算提供了独特的机会，但该领域面临的主要挑战是改进双量子比特门保真度大大高于先前演示的约 97.5% 的值（参考文献 5,24）。在本文中，我们通过实验实现了保真度为 99.5% 的双量子比特受控相位 (CZ) 门，同时并行运行多达 60 个中性原子量子比特，缩小了与其他最先进平台的门保真度差距20,21,23,25。这一进步是通过使用一系列最佳门方案8,26实现的，这些方案依赖于里德堡阻塞机制，该机制对实验缺陷和自发散射具有鲁棒性，同时实施了几种实验工具来克服以前的主要误差源。为了表征两个量子比特门，我们使用了几种互补的基准测试方法，并使用重复的门应用，每种方法都给出了一致的结果。最后，这些技术被推广到涉及更多数量量子比特的纠缠操作，使我们能够通过实验实现并行、高保真、三量子比特纠缠门。

中性原子纠缠门

在我们的方法中，量子信息被编码在长寿命的 $m_F = 0$ 超精细量子比特中27，其中高保真 (>99.97%) 相干单量子比特旋转由拉曼激光脉冲驱动。通过将捕获在单个光镊中的原子定位到指定的门位置，然后通过状态选择性激发成高度激发的原子，并行执行纠缠操作

[1]Department of Physics, Harvard University, Cambridge, MA, USA. [2]QuEra Computing Inc., Boston, MA, USA. [3]Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences, Harvard University, Cambridge, MA, USA. [4]Department of Physics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA. [5]Research Laboratory of Electronics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA. [6]Present address: AWS Center for Quantum Computing, Pasadena, CA, USA. [7]These authors contributed equally: Simon J. Evered, Dolev Bluvstein, Marcin Kalinowski. ✉e-mail: lukin@physics.harvard.edu

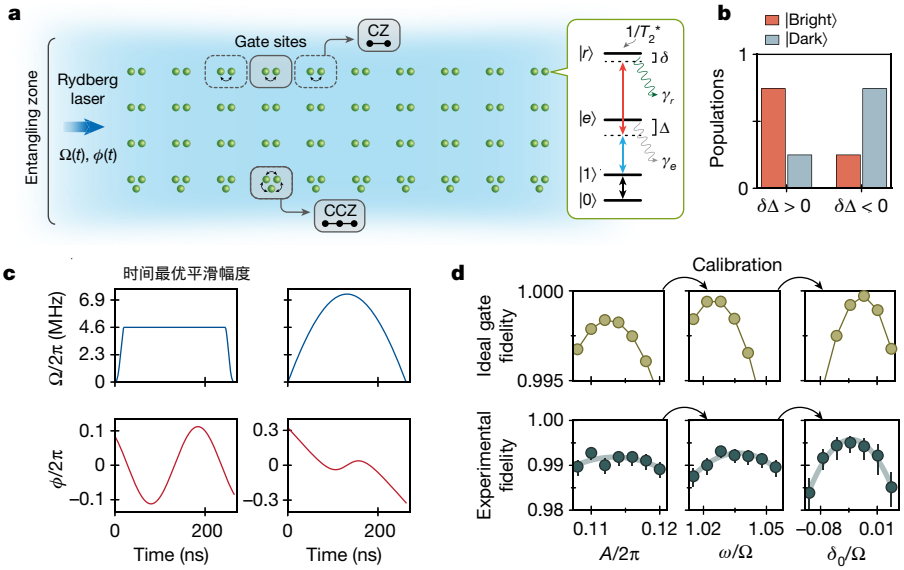


图1|在中性原子量子计算机上并行实现高保真纠缠门。 a，纠缠门是通过将原子排列到指定的门位置来实现的，在这些位置中，当脉冲全局里德堡激光器时，它们通过里德堡阻塞相互作用进行相互作用。两量子比特或三量子比特门是通过调制驱动双光子里德堡激发第一腿的激光器的拉比频率 Ω(t) 和相位 ϕ(t) 分布来执行的。插图中，量子比特态 |1⟩ 中的原子通过中间激发态 |e⟩ 被激发到里德堡态 |r⟩，而 |0⟩ 中的原子未激发。主要的门误差源包括里德堡态衰变γ_r、中间态散射γ_e和里德堡相移T_2^*。 b，里德堡门期间平均亮态和暗态种群的数值比较。选择相反门开始处的中间态（Δ）和双光子（δ）失谐符号使暗态中的粒子数最大化，从而最小化中间态散射误差。 c，纠缠门是用具有平滑相位调制 ϕ(t) 的单个里德堡激光脉冲实现的，其斜率对应于双光子失谐 δ(t)。几个全局参数表征了门，允许一系列可能的门实现，包括时间最优 CZ 门的参数化版本8 和平滑幅度 CZ 门。 d，门校准序列示例。调整参数化时间最优门相位轮廓 ϕ(t) = Acos(ωt − φ) + δ_0t 的各个参数可以实现快速、简单的全局校准（有关进一步的实验数据，请参阅扩展数据图 5）。误差线代表 68% 的置信区间。

里德堡态使用双光子跃迁（图 1a）。由于中间原子态|e⟩的自发发射、原子温度效应、门期间的里德堡态衰变（图1a插图）以及错误校准和实验缺陷（例如激光噪声或不均匀性），此类量子操作中可能会出现错误。

我们通过结合依赖于最优控制和实验改进的门方案来解决这些错误。我们的门实现方法受到 Jandura 和 Pupillo8 最近提出的时间最优门的启发，该门对单个激光脉冲使用数值优化的连续相位分布 8,24,28（而不是两个激光脉冲之间的离散相位跳跃 5）。我们将此门方案推广到具有一小组可调门参数的单脉冲门系列，包括由参数化正弦相位调制组成的时间最优门的版本，以及第二个平滑幅度门（图1c；有关详细信息，请参阅方法）。

我们通过调节若干全局参数来标定这些门（图 1d），使其对实验不完美具有鲁棒性：即使存在系统偏差，例如里德堡激光脉冲有限的上升时间，仍能找到最优门参数（扩展数据图 4a）。我们进一步优化控制脉冲，降低含有 |e⟩ 成分的亮缀饰态 $|B\rangle \propto |1\rangle + \sqrt{\frac{2\Omega}{\Delta}}|e\rangle + |r\rangle$ 的布居，并增加不含 |e⟩ 的暗态 |D⟩ ∝ −|1⟩ + |r⟩ 的布居，以抑制短寿命中间态 |e⟩ 的散射。这里 Ω 为双光子拉比频率，Δ 为中间态失谐。该优化通过适当选择中间态与双光子失谐的相对符号（图 1b），以及对平滑振幅门进行脉冲整形（扩展数据图 2）实现。

我们的实验实现利用了参考文献中先前描述的装置。 2,4，用它我们将87Rb原子重新排列成可编程、无缺陷的阵列。两项主要实验升级促进了高保真纠缠门操作。首先，我们通过大幅增加中间态失谐来抑制散射，同时保持高双光子拉比频率 (Ω/2π = 4.6 MHz)，这是通过用十倍高功率激光激发到低位 (n = 53) 里德堡态来实现的（扩展数据图 1）。其次，为了抑制原子速度和位置波动造成的退相干，我们实施了Λ增强灰摩尔冷却和改进的光泵浦技术（方法）以实现更低的温度（径向声子占据$\bar{n} \approx 1-2$）。

纠缠门的表征

为了表征用这种方法实现的 CZ 门，我们通过将量子比特对排列到单独的门位置（图 2a）并脉冲全局里德堡和拉曼激光器来创建十个贝尔对的阵列。使用图 1c 中的参数化时间最优门，我们创建了一个贝尔态 $|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$（参考文献 5），然后通过测量 |00⟩ 和 |11⟩ 的总体以及应用可变相位的全局单量子比特 π/2 脉冲时的二原子奇偶校验 $\langle\sigma_1^x\sigma_2^x\rangle$ 的振荡幅度来表征（图 2b）。我们提取了 98.0(2)% 的原始贝尔态保真度，比之前的工作高出约 2%（参考文献 5），这已经表明门保真度得到了极大的提高。因为这种贝尔态保真度似乎由状态准备和测量（SPAM）误差主导（方法），为了更系统地表征纠缠门的保真度，我们应用奇数 CZ 门序列来重复纠缠和解开这些对，然后表征最终得到的贝尔态 25,30 的保真度（图 2c）。我们将降低的保真度拟合为指数衰减，以提取 CZ 门保真度 F_{CZ} = 99.52(4)%（图 2d）。作为门保真度的单独表征，我们在 CZ 纠缠序列之间应用随机全局单量子比特旋转

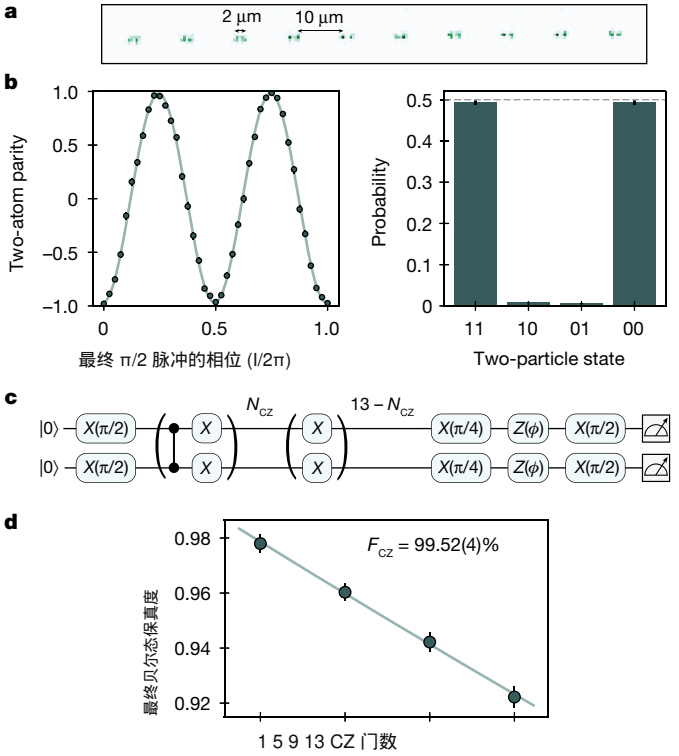


图2|以贝尔态为特征的高保真 CZ 门。 a，参数化时间最优 CZ 门在 20 个原子上并行实现。 b，应用单个 CZ 门的原始贝尔态测量，原始贝尔态保真度为 98.0(2)%。我们估计 SPAM 校正保真度为 99.4(4)%（未绘制；详细信息请参阅方法）。 c，用于对两个量子比特门保真度进行基准测试的电路，方法是在奇数个 CZ 门与单量子比特 X 门交错后形成贝尔态。 d，应用可变数量的 CZ 门后贝尔态保真度的衰减。从指数拟合中提取每个 CZ 门的保真度为 99.52(4)%。 y 轴通过 SPAM 校正因子重新调整，该校正因子不会影响提取的门保真度（方法）。请注意，对每个点执行相同数量的单量子比特门，因此不需要对单量子比特错误进行归一化，从而导致 y 轴截距减小。误差线代表 68% 的置信区间。

门（图3a）。该方法对纠缠操作中涉及的不同状态进行平均，类似于随机基准测试（有关数值比较，请参见扩展数据图 3）10,11,31,32。在门序列期间没有错误的情况下，精确计算的最终单量子比特操作会将量子比特对返回到其初始 |00⟩ 状态。应用最多 20 个 CZ 门的序列，其间具有随机单量子比特旋转，我们将衰减状态保真度拟合为 CZ 门数的函数，并提取 F_{CZ} = 99.54(2)%（图 3b），与图 2d 的贝尔态方法一致。这些方法不仅在数量上一致，而且在实践中，我们使用这种全局随机基准测试方法（扩展数据图 5）优化门，并发现完全相同的参数对于生成贝尔态是最佳的。量子比特还在 CZ 门期间获得单粒子相，这种基准测试方法通过在 CZ 门对之间使用 X 门来消除单粒子相（图 3a）。因此，我们使用第二种没有这些 X 门的全局随机基准测试方法，该方法允许校准单粒子相（用于校准图 2b 中的贝尔态测量），并且还对 F_{CZ} = 99.48(2)% 的门保真度进行基准测试（扩展数据图 6）。

接下来我们证明我们的门方法是通用的，各种脉冲轮廓都可以实现高保真 CZ 门。具体来说，在图 3b 中，我们还实现了平滑幅度门并对其进行了基准测试

（图 1c）并实现类似的保真度 F_{CZ} = 99.55(3)%。可以根据特定用例定制不同的门实现；例如，即使在更接近失谐的激励下，平滑幅度门也能强烈抑制散射，这有助于在激光强度有限的情况下实现高门保真度。

Scaling up

接下来我们将探讨我们的方法对更大系统规模的可扩展性。尽管所有校准和控制都是全局完成的，而不是针对单个门控站点，但我们发现时间最优门控的保真度在统计误差范围内的十个单独门控站点上是恒定的（图3c）。对整个阵列均匀性的观察凸显了可扩展性的内在潜力：更多的门位置不会增加校准开销。受这一观察的启发，在图 3d 中，我们通过使用更大的里德堡光束（同时保持相同的强度）扩展到 60 量子比特系统，并实现了 F_{CZ} = 99.48(2)% 的门保真度，并且整个阵列具有良好的均匀性（图 3e）。

为了了解在更大的系统规模中持续扩展和实现高保真操作的要求，我们分析了系统中的物理误差源。特别是，我们将观察到的门保真度与详细建模进行比较，该建模使用两个八级原子系统（扩展数据图 3a），并通过实验测量获得定量退相干率。该模型解释了剩余的 CZ 门不保真度，并揭示了四个主要误差源（扩展数据表 1）：里德堡衰变、与其他里德堡 m_J 能级的耦合、中间态散射和我们测量的基态里德堡 $T_2^* = 3\mu s$，其主要由激光光移波动和有限原子温度决定。我们通过研究实验数据中的门位相关性来进一步分析误差源。我们观察到，我们的数据中基本上不存在高权重相关误差，这表明稳定、大规模运行的可行性（扩展数据图 7）。仔细分析表明，相邻门位点之间的协方差有小幅增长（扩展数据图 8），这可能是由于相关失谐涨落（对应于我们的 T_2^*）或由里德堡原子衰变成相邻里德堡态（对应于我们的有限里德堡寿命；参见方法中的进一步讨论）引起的长程相互作用。

根据这些微观误差源，我们得出结论，在更多数量的平行门位置保持高保真度的主要挑战是不断缩放激光功率并保持光束均匀性，因为其他退相干机制似乎与系统尺寸无关。然而，我们强调，即使采用目前的激光参数，通过在量子电路期间将原子穿梭进出纠缠区4,33或通过重定向光束以动态地重新定义纠缠区的位置，系统尺寸可以直接增加到数百个量子比特。

快速多量子比特门

最后，我们探索这些方法对多量子比特门的泛化。使用最优控制方法，我们找到了时间最优的 CCZ 门和相应的 ansatz 相位分布（图 4c），它在三个量子比特 5、12、13 之间实现了原生 CCZ 门，时间仅比时间最优 CZ 长 44%，并且比其他已知的 CCZ 分布更快8。该 CCZ 门是通过将原子三重态重新排列成三角形门位点（图 4a）并将 CCZ 脉冲轮廓与我们的全局激光脉冲应用来实验实现的。我们使用图 4b 中描述的序列来表征我们的 CCZ 门，以重复纠缠和解开三量子比特 Greenberger-Horne-Zeilinger (GHZ) 状态，并随后测量最终的 GHZ 状态保真度（参见扩展数据图 9d，了解 GHZ 状态示例）。尽管这种方法并不构成 CCZ 门保真度的严格基准测试（例如可以使用随机基准测试 13 来完成），但我们的数据表明

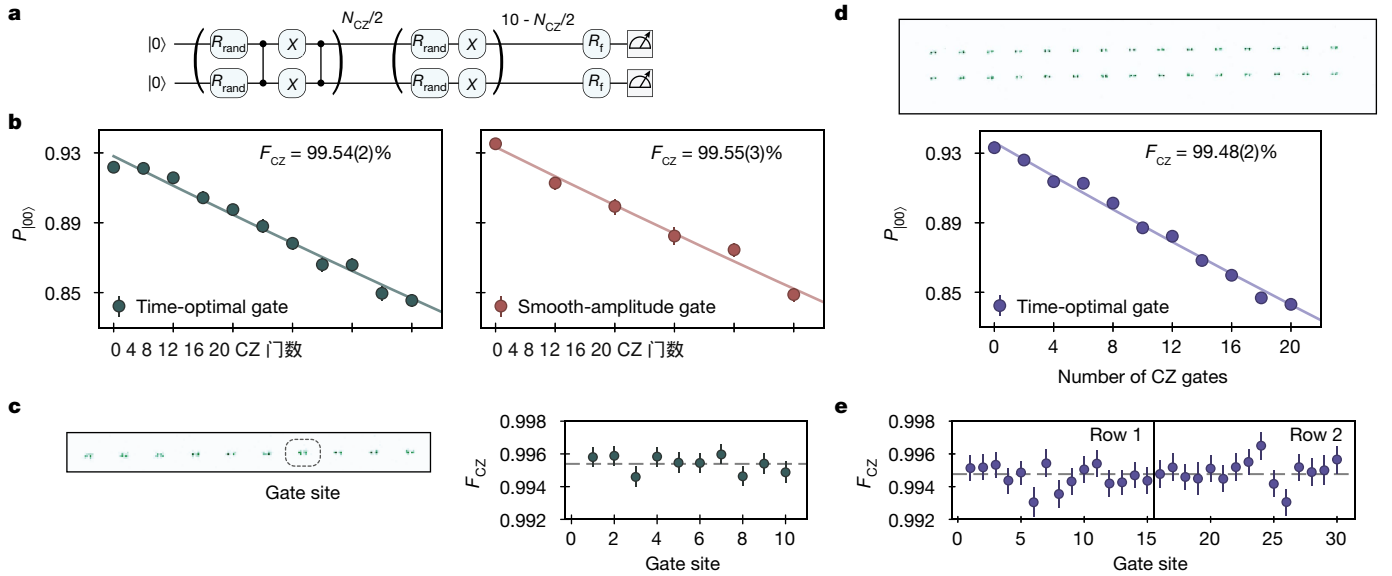


图3| CZ 门的全球随机基准测试。 a，用于通过全局随机基准测试对两个量子比特门保真度进行基准测试的电路，其中随机旋转 R_{rand} 从 Haar 随机分布（方法）中采样，并预先计算最终旋转 R_f，以在没有门错误的情况下将总体返回到初始产品状态 |00⟩。所有 21 个单量子比特旋转都应用于每个数据点，使得单量子比特操作的数量独立于两个量子比特门的数量。 b，对 20 个原子上的平行 CZ 门进行基准测试。我们绘制返回初始值的概率

对于参数化时间最优门和平滑幅度门，将乘积状态作为所应用的 CZ 门数量的函数，分别提取保真度为 99.54(2)% 和 99.55(3)%。 c，提取的时间最优门保真度在十个门站点的统计误差内是一致的。 d，扩展到更大的系统，我们测量了在 60 个量子比特上并行实现的时间最优门的可比保真度为 99.48(2)%。 e，逐点分析揭示了两行的同质、高保真门性能。

跨 21 个量子比特的高性能三量子比特纠缠门并行，与保真度 F = 97.9(2)% 一致（图 4d）。这些最优控制方法扩展到更高量子比特数的受控 Z 门。我们以数字方式搜索并找到最多 6 个量子比特的快速门（图 4e），其门时间明显短于将 N 量子比特控制 Z 门分解为 2N CZ 门和各种单量子比特所需的时间

盖茨34。一般来说，利用这些全局脉冲和里德堡阻塞，我们可以原生实现对称的对角门8（例如，扩展数据图4b所示的CPHASE门），这对于有效实现数字量子模拟算法15非常重要。

讨论与展望

我们的研究结果开启了具有中性原子的高保真数字电路的新时代。在对误差源的详细微观理解的基础上，我们预计在未来的工作中进一步提高门保真度的各种途径。例如，以三倍高的拉比频率执行选通并进一步失谐两倍，理论上将导致选通保真度达到 99.9%。这需要抑制与相邻里德堡态的耦合、优化脉冲上升时间并管理高激光强度35（方法）。对微观误差源的理解也可以用来分析误差的类型，即分解为不同的泡利通道、原子损失和泄漏36，如扩展数据表1所述。

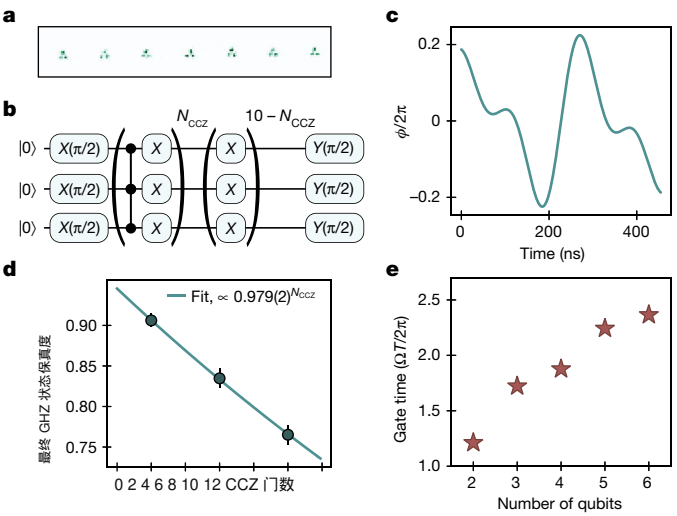


图4|实现快速 CCZ 门。 a，由三个量子比特门位点组成的纠缠区，总共 21 个量子比特。三角形配置使得三个量子比特之间能够实现强、对称的相互作用。 b，用于校准 CCZ 门的电路，通过在应用两个、六个和十个 CCZ 门后生成 GHZ 状态 $\frac{|000\rangle+|111\rangle}{\sqrt{2}}$。 c，用于通过单个固定幅度脉冲实现参数化 CCZ 门的相位曲线。 d，原始 GHZ 状态保真度作为所应用的 CCZ 门的函数，指数衰减拟合 $\propto 0.979(2)^{N_{CCZ}}$（参见扩展数据图 9d，了解 GHZ 状态表征示例）。 e，作为原生里德堡阻塞多量子比特门的量子比特数量函数的门持续时间的理论缩放（有关相应的相位分布，请参见扩展数据图 9b）。

这些观察结果为探索大规模量子纠错和逻辑量子比特的高效并行控制打开了大门4,7。与中电路读出相关的其余成分可以通过将原子33从纠缠区移至读出区、使用第二原子种类作为辅助量子比特37、将数据量子比特搁置在辅助原子级38、使用光学腔39,40或辅助原子系综41进行无损读出来实现。碱土原子还提供了更多机会，包括单光子里德堡激发和核自旋控制42-44，以及使用擦除转换进行有效的量子纠错45-47。此外，高保真多量子比特门基于模型的数字量子模拟 27 实现了许多可能的科学方向，包括非阿贝尔拓扑物理 15、量子引力 48,49 和量子化学 14。将中性原子平台的模拟功能与数字电路4相结合，为混合模拟-数字量子模拟（包括阴影断层扫描等技术50）打开了大门。最后，

高保真门可用作其他中性原子应用的工具，例如，创建用于计量学的各种纠缠态51,52，并启用新的光学晶格模拟器53-56。

在线内容

任何方法、附加参考文献、自然组合报告摘要、源数据、扩展数据、补充信息、致谢、同行评审信息；作者贡献和竞争利益的详细信息；数据和代码可用性声明可在 https://doi.org/10.1038/s41586-023-06481-y. 获取

1. Preskill, J. Quantum computing in the NISQ era and beyond. *Quantum* **2**, 79 (2018).
2. Ebadi, S. et al. Quantum phases of matter on a 256-atom programmable quantum simulator. *Nature* **595**, 227–232 (2021).
3. Scholl, P. et al. Quantum simulation of 2D antiferromagnets with hundreds of Rydberg atoms. *Nature* **595**, 233–238 (2021).
4. Bluvstein, D. et al. A quantum processor based on coherent transport of entangled atom arrays. *Nature* **604**, 451–456 (2022).
5. Levine, H. et al. Parallel implementation of high-fidelity multiqubit gates with neutral atoms. *Phys. Rev. Lett.* **123**, 170503 (2019).
6. Kitaev, A. Y. Fault-tolerant quantum computation by anyons. *Ann. Phys.* **303**, 2–30 (2003).
7. Fowler, A. G., Mariantoni, M., Martinis, J. M. & Cleland, A. N. Surface codes: towards practical large-scale quantum computation. *Phys. Rev. A* **86**, 032324 (2012).
8. Jandura, S. & Pupillo, G. Time-optimal two- and three-qubit gates for Rydberg atoms. *Quantum* **6**, 712 (2022).
9. Boller, K.-J., Imamoğlu, A. & Harris, S. E. Observation of electromagnetically induced transparency. *Phys. Rev. Lett.* **66**, 2593–2596 (1991).
10. Magesan, E. et al. Efficient measurement of quantum gate error by interleaved randomized benchmarking. *Phys. Rev. Lett.* **109**, 080505 (2012).
11. Gaebler, J. P. et al. Randomized benchmarking of multiqubit gates. *Phys. Rev. Lett.* **108**, 260503 (2012).
12. Monz, T. et al. Realization of the quantum Toffoli gate with trapped ions. *Phys. Rev. Lett.* **102**, 040501 (2009).
13. Kim, Y. et al. High-fidelity three-qubit *i*Toffoli gate for fixed-frequency superconducting qubits. *Nat. Phys.* **18**, 783–788 (2022).
14. Tazhigulov, R. N. et al. Simulating models of challenging correlated molecules and materials on the Sycamore quantum processor. *PRX Quantum* **3**, 040318 (2022).
15. Kalinowski, M., Maskara, N. & Lukin, M. D. Non-Abelian Floquet spin liquids in a digital Rydberg simulator. *Phys. Rev. X* **13**, 031008 (2023).
16. Benhelm, J., Kirchmair, G., Roos, C. F. & Blatt, R. Towards fault-tolerant quantum computing with trapped ions. *Nat. Phys.* **4**, 463–466 (2008).
17. Barends, R. et al. Superconducting quantum circuits at the surface code threshold for fault tolerance. *Nature* **508**, 500–503 (2014).
18. Ballance, C. J., Harty, T. P., Linke, N. M., Sepiol, M. A. & Lucas, D. M. High-fidelity quantum logic gates using trapped-ion hyperfine qubits. *Phys. Rev. Lett.* **117**, 060504 (2016).
19. Noiri, A. et al. Fast universal quantum gate above the fault-tolerance threshold in silicon. *Nature* **601**, 338–342 (2022).
20. Acharya, R. et al. Suppressing quantum errors by scaling a surface code logical qubit. *Nature* **614**, 676–681 (2023).
21. IonQ. Introducing IonQ Forte. *IonQ* https://ionq.com/resources/ionq-forte-first-configurable-quantum-computer (2023).
22. Jurcevic, P. et al. Demonstration of quantum volume 64 on a superconducting quantum computing system. *Quantum Sci. Technol.* **6**, 025020 (2021).
23. Ryan-Anderson, C. et al. Implementing fault-tolerant entangling gates on the five-qubit code and the color code. Preprint at https://arxiv.org/abs/2208.01863 (2022).
24. Fu, Z. et al. High-fidelity entanglement of neutral atoms via a Rydberg-mediated single-modulated-pulse controlled-PHASE gate. *Phys. Rev. A* **105**, 042430 (2022).
25. Pogorelov, I. et al. Compact ion-trap quantum computing demonstrator. *PRX Quantum* **2**, 020343 (2021).
26. Pagano, A. et al. Error budgeting for a controlled-phase gate with strontium-88 Rydberg atoms. *Phys. Rev. Res.* **4**, 033019 (2022).
27. Graham, T. M. et al. Multi-qubit entanglement and algorithms on a neutral-atom quantum computer. *Nature* **604**, 457–462 (2022).
28. Theis, L. S., Motzoi, F., Wilhelm, F. K. & Saffman, M. High-fidelity Rydberg-blockade entangling gate using shaped, analytic pulses. *Phys. Rev. A* **94**, 032306 (2016).
29. Møller, D., Madsen, L. B. & Mølmer, K. Quantum gates and multiparticle entanglement by Rydberg excitation blockade and adiabatic passage. *Phys. Rev. Lett.* **100**, 170504 (2008).
30. Egan, L. et al. Fault-tolerant control of an error-corrected qubit. *Nature* **598**, 281–286 (2021).
31. Xia, T. et al. Randomized benchmarking of single-qubit gates in a 2D array of neutral-atom qubits. *Phys. Rev. Lett.* **114**, 100503 (2015).
32. Baldwin, C. H., Bjork, B. J., Gaebler, J. P., Hayes, D. & Stack, D. Subspace benchmarking high-fidelity entangling operations with trapped ions. *Phys. Rev. Res.* **2**, 013317 (2020).
33. Beugnon, J. et al. Two-dimensional transport and transfer of a single atomic qubit in optical tweezers. *Nat. Phys.* **3**, 696–699 (2007).
34. Shende, V. V. & Markov, I. L. On the CNOT-cost of TOFFOLI gates. *Quantum Inf. Comput.* **9**, 461–486 (2009).
35. Chew, Y. et al. Ultrafast energy exchange between two single Rydberg atoms on a nanosecond timescale. *Nat. Photonics* **16**, 724–729 (2022).
36. Cong, I. et al. Hardware-efficient, fault-tolerant quantum computation with Rydberg atoms. *Phys. Rev. X* **12**, 021049 (2022).
37. Singh, K. et al. Mid-circuit correction of correlated phase errors using an array of spectator qubits. *Science* **380**, 1265–1269 (2023).
38. Graham, T. M. et al. Mid-circuit measurements on a neutral atom quantum processor. Preprint at https://arxiv.org/abs/2303.10051 (2023).
39. Dordević, T. et al. Entanglement transport and a nanophotonic interface for atoms in optical tweezers. *Science* **373**, 1511–1514 (2021).
40. Deist, E. et al. Mid-circuit cavity measurement in a neutral atom array. *Phys. Rev. Lett.* **129**, 203602 (2022).
41. Xu, W. et al. Fast preparation and detection of a Rydberg qubit using atomic ensembles. *Phys. Rev. Lett.* **127**, 050501 (2021).
42. Madjarov, I. S. et al. High-fidelity entanglement and detection of alkaline-earth Rydberg atoms. *Nat. Phys.* **16**, 857–861 (2020).
43. Ma, S. et al. Universal gate operations on nuclear spin qubits in an optical tweezer array of ^{171}Yb atoms. *Phys. Rev. X* **12**, 021028 (2022).
44. Jenkins, A., Lis, J. W., Senoo, A., McGrew, W. F. & Kaufman, A. M. Ytterbium nuclear-spin qubits in an optical tweezer array. *Phys. Rev. X* **12**, 021027 (2022).
45. Wu, Y., Kolkowitz, S., Puri, S. & Thompson, J. D. Erasure conversion for fault-tolerant quantum computing in alkaline earth Rydberg atom arrays. *Nat. Commun.* **13**, 4657 (2022).
46. Scholl, P. et al. Erasure conversion in a high-fidelity Rydberg quantum simulator. *Nature* https://doi.org/10.1038/s41586-023-06516-4 (2023).
47. Ma, S. et al. High-fidelity gates and mid-circuit erasure conversion in an atomic qubit. *Nature* https://doi.org/10.1038/s41586-023-06438-1 (2023).
48. Brown, A. R. et al. Quantum gravity in the lab: teleportation by size and traversable wormholes. Preprint at https://arxiv.org/abs/1911.06314 (2019).
49. Periwal, A. et al. Programmable interactions and emergent geometry in an array of atom clouds. *Nature* **600**, 630–635 (2021).
50. Huang, H. Y. et al. Predicting many properties of a quantum system from very few measurements. *Nat. Phys.* **16**, 1050–1057 (2020).
51. Eckner, W. J. et al. Realizing spin squeezing with Rydberg interactions in a programmable optical clock. Preprint at https://arxiv.org/abs/2303.08078 (2023).
52. Bornet, G. et al. Scalable spin squeezing in a dipolar Rydberg atom array. Preprint at https://arxiv.org/abs/2303.08053 (2023).
53. Yang, B. et al. Cooling and entangling ultracold atoms in optical lattices. *Science* **369**, 550–553 (2020).
54. Hartke, T. et al. Quantum register of fermion pairs. *Nature* **601**, 537–541 (2022).
55. Young, A. W., Eckner, W. J., Schine, N., Childs, A. M. & Kaufman, A. M. Tweezer-programmable 2D quantum walks in a Hubbard-regime lattice. *Science* **377**, 885–889 (2022).
56. González-Cuadra, D. et al. Fermionic quantum processing with programmable neutral atom arrays. Preprint at https://arxiv.org/abs/2303.06985 (2023).

出版商说明施普林格·自然对于已出版地图和机构隶属关系中的管辖权主张保持中立。

[redacted]据知识共享署名 4.0 国际许可证获得许可，该许可证允许以任何媒介或格式使[redacted]、分发和复制，只要您对原作者和来源给予适当的认可，提供知识共享许可证的链接，并注明是否进行了更改。本文中的图像或其他第三方材料包含在文章的知识共享许可中，除非材料的信用额度中另有说明。如果文章的知识共享许可中未包含材料，并且您的预期用途不受法律法规允许或超出了允许的用途，您将需要直接获得版权所有者的许可。要查看此许可证的副本，请访问 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

© The Author(s) 2023

方法

实验系统我们将数百个 87Rb 原子随机加载到由空间光调制器生成的 850 nm 光镊可编程阵列中。然后使用由一对交叉的声光偏转器产生的第二组 810 nm 光镊重新排列成无缺陷的排列2。随后，原子首先在 780 nm D2 线上使用偏振梯度冷却，然后在 795 nm D1 线上使用 Λ 增强灰摩尔冷却57-60。由于实验简单（简单地与我们现有的极化梯度冷却路径相结合）以及增强负载的潜力58（我们在这项工作中不使用它，因为它降低了我们的循环率），我们实施了Λ增强灰摩尔冷却。我们通过在大约 1 mK 深的陷阱中将液滴重捕获曲线61拟合到大约 10 μK 来估计平均径向运动量子数 $\bar{n} \approx 1-2$。

重排和冷却后，我们在量子比特基础上准备原子，由时钟状态 |0⟩ = |F = 1、m_F = 0⟩ 和 |1⟩ = |F = 2、m_F = 0⟩ 形成。在我们之前的工作4,5中，我们使用拉曼辅助光泵浦进入|F = 1，m_F = 0⟩，其中我们在|F = 1，m_F = −1⟩→|F = 2，m_F = −1⟩跃迁和|F = 1，m_F = +1⟩→|F = 2，m_F = +1⟩跃迁上重复应用π脉冲，然后进行谐振去泵浦|F = 2⟩ 流形。该方案的主要缺点是，它可能需要散射许多光子（我们在参考文献 4,5 中执行了 40-70 个泵浦循环）才能最终得到 |F = 1，m_F = 0⟩，并且根据经验，我们发现这会导致足够的热量，从而抵消了我们在本工作中使用的 Λ 增强灰摩尔冷却步骤之后较冷原子的好处。

为了应对这一挑战，我们首先使用 σ+ 偏振 780 nm 光以光学泵浦进入 |F = 2, m_F = +2⟩ 拉伸态，该光仅散射几个光子38,62。然后我们将磁场旋转 90°，使拉曼激光传播轴具有正交分量，从而可以驱动超精细流形中的 σ± 偏振跃迁（参见参考文献 63）。我们应用两个单独的拉曼脉冲，首先将粒子数从 |F = 2, m_F = +2⟩ 转移到 |F = 1, m_F = +1⟩，然后转移到 |F = 2, m_F = 0⟩。我们使用 Knill 复合 π 脉冲 64 进行这些转移步骤，并通过使用高斯形光脉冲 64 抑制向相邻 m_F 态的不需要的转移。我们注意到，在这个转移过程中，磁场方向沿着光镊的轴，这会二次抑制来自光镊偏振梯度的矢量光偏移，否则会限制非时钟 m_F 态的相干性。最后，我们在执行量子电路之前将磁场旋转回其原始配置。

图2b和图4d中的测量比本文中的其他测量具有更好的SPAM性能，这是由于我们在测量结束时发现了之前未检测到的谐振泄漏光的抑制，以及添加了我们之前的拉曼辅助光泵浦的最后八轮（也使用高斯形光脉冲来抑制非谐振激发）以进一步提高状态准备保真度。通过管理泄漏光和这两个光泵浦步骤，我们实现了低温和约 99.7-99.8% 的估计泵浦保真度，这可能主要是残余泄漏光。

为了在计算基础上进行测量，我们在 D2 跃迁上用强共振光耦合 F = 2 到 F′ = 3 进行照明，这会加热并驱逐所有处于 |1⟩ 状态的原子；其余原子在 |0⟩ 中成像。我们估计推出和成像的综合保真度约为 99.83%。最后，我们还发现电路开始前的背景原子损失约为 0.25%，电路结束后的背景原子损失约为 0.1%，主要由 10 秒的真空寿命决定。

为了驱动任意单量子比特旋转，我们使用拉曼激光系统63，它以 1 MHz 的拉曼拉比频率全局照射原子。单量子比特旋转是使用稳健的 BB1 脉冲64,66 实现的，而 Z 旋转是通过调整控制软件中的相位来实现的。通过应用随机序列

对于单量子比特旋转，我们估计在对单量子比特旋转的 Haar 随机集合进行采样时的保真度为 99.97%（通过两个 Z 旋转和任意 BB1 脉冲的组合实现）。 99.97% 的保真度与我们 180 GHz 失谐时的拉曼散射极限一致，因此可以通过进一步失谐拉曼激光器来提高保真度。

里德堡激发扩展数据 图 1 概述了所使用的原子级结构以及用于运行量子电路的示例脉冲序列，与我们之前的工作基本相同4。在具有 420 nm σ+ 偏振光和 1,013 nm σ− 偏振光的双光子方案中，原子从 |F = 2, m_F = 0⟩ 态激发到 53S1/2 Rydberg 态。我们能够通过两种方式增加之前工作的中间态失谐，同时保持相似或更高的双光子拉比频率。首先，通过在 n = 53 下运行，与之前使用的 n = 70 相比，拉比频率提高了 50%。此外，我们将 10 W 1,013 nm 光纤放大器激光器升级为 100 W 1,013 nm 激光器（IPG Photonics），其运行功率为 20–50 W，占空比 <1%。结合起来，这使我们能够在 Δ/2π = 7.8 GHz 的中间态失谐下工作，拉比频率为 Ω/2π = 4.6 MHz。对于图 3d、e 中的数据，我们使用相同的拉比频率，但中间态失谐为 6.3 GHz，这略微增加了散射，但允许我们使用较低的里德堡光束强度。

1,013 nm 激光种子源自 TOPTICA DL pro 外腔二极管激光器，然后锁定并通过稳定激光系统超低膨胀腔（1,013 nm 精度为 50,000）进行过滤，然后注入锁定另一个激光二极管，然后该二极管产生我们的 100 W 激光器。我们的 420 nm 激光器是 840 nm TiSapph (M Squared)，它被锁定（但未过滤）到同一腔（840 nm 精度为 30,000），然后使用 M Squared ECD-X 将频率加倍。为了实现量子门的脉冲和波形整形，我们使用允许任意幅度、频率和相位控制的任意波形发生器（Spectrum M4i.6631-x8），它同时驱动串联配置的两个 420 nm 声光调制器（AOM）（MQ240-B40A0,2-UV，AA Opto Electronic），并将 RF 波形映射到 420 nm 光上。 1,013 nm AOM（M1377-aQ80L-1 涂层为 1,013 nm，Isomet）脉冲开启数百微秒，并且在整个电路持续时间内强度稳定。

两束里德堡光束通过空间光调制器形成平坦的强度平顶轮廓，以最大限度地提高强度，同时保持整个门区域的均匀性2。对于 20 个原子的单行数据，我们的目标是平坦的 10 μm × 10 μm 光束横截面（以抑制对漂移的敏感性），对于 60 个原子的两行数据，我们的目标是平坦的 20 μm × 10 μm 区域，以便两行均匀。我们调整光束参数，包括 X 和 Y 位置、焦点和像差，以优化通过超精细量子比特状态上的微分光移测量的均匀性。我们使用参考相机和电动镜架来稳定光束位置。为了补偿光束位置和原子阵列之间的相对漂移，我们通过步进光束位置经常重新校准位置（每天几次），以最大化原子的强度（通过量子比特跃迁上的微分光移测量），这需要大约 5 分钟。我们发现，保持光束良好地集中在原子上对于确保均匀性并降低对相对光束漂移的敏感性非常重要，并进一步发现只要光束位置正确，门参数就具有高度可重复性（始终再现 99.5% 的保真度）。

我们通过测量双光子拉比频率和基-里德堡跃迁上的 420 nm 光移来提取里德堡激发的单光子拉比频率，同时注意多个中间态的适当 Clebsch-Gordan 系数。我们提取 $\Omega_{420} = 2\pi \times 237$ MHz 和 $\Omega_{1013} = 2\pi \times 303$ MHz，

其中我们采用约定，双光子拉比频率由 $\Omega = \frac{\Omega_{420}\Omega_{1013}}{2\Delta}$ 给出。请注意，由于存在多个中间态，一阶散射估计与 $\frac{4}{3} \times (\frac{\Omega_{420}}{2\Delta})^2$ 成正比，因此从散射的角度来看，有效单光子拉比频率非常平衡（273 MHz 与 303 MHz）。

最后，我们评论了为里德堡态选择主量子数 n = 53 的动机。有多种效应取决于 n，包括有限里德堡态寿命（$\propto n^3$ 表示辐射衰变，$\propto n^2$ 表示黑体衰变）、影响 1,013 nm 拉比频率的矩阵元素（$\propto n^{-\frac{3}{2}}$）、相互作用能（$\propto n^{11}$）和对电场的敏感性（$\propto n^7$）。权衡这些相对好处，我们在 n = 53 下工作，此时里德堡寿命效应开始变得更加相关，但矩阵元素有利于增加中间态失谐。与此选择相关的技术挑战是，由于封锁半径较小，我们将原子间隔 2 μm 放置，以实现强相互作用强度 $V_{\mathrm{Ryd}}/2\pi \approx$ 450 MHz。通过使用高数值孔径物镜（来自 Special Optics 的 NA = 0.65）可以实现如此近距离的操作，并允许我们将许多原子填充到纠缠区中。

参数化纠缠门 受到参考文献中使用的方法的启发。 8 为了找到时间最优的门，我们使用最优控制来设计具有由简单解析公式给出的相位分布的门。我们发现这种方法使门在实验上具有鲁棒性和可重复性，因为小的系统偏移（例如，上升时间、原子-原子分离等）通常可以通过一组略有不同的最佳参数来补偿和捕获。

在这项工作中，我们关注两个主要门：一个具有固定幅度和类似于参考文献的时间最优门的相位轮廓。图8的例子和第二个例子的例子相同，其中幅度也发生变化。我们注意到，过去，提出了许多方案来实现具有里德堡相互作用的两个量子比特门5,8,29,35,67–75，以设计对错误的鲁棒性28,76–84并执行多量子比特门85–91。固定幅度门，我们称为“时间最优”，因为它类似于 Jandura–Pupillo 门，但仅比 Jandura–Pupillo 门慢 0.2%，其相位分布由下式给出

$$\phi(t) = A\cos(\omega t - \varphi_0) + \delta_0 t. \tag{1}$$

该轮廓绘制在图 1c 左列的参数中

$$A = 2\pi \times 0.1122, \quad \omega = 1.0431\,\Omega,$$
$$\varphi_0 = -0.7318, \quad \delta_0 = 0 \times \Omega,$$

构成一个精确门，时间（ΩT/2π）= 1.215，即比谐振单原子2π脉冲稍长。请注意，这组参数不是唯一的，其他参数值也可以实现精确的门，例如，在扩展数据图 4a 中使用的非零失谐 δ_0 处。

平滑幅度门具有变化的相位和变化的 420 nm 激光拉比频率。我们在三能级原子系统中使用最优控制方法，找到一个能够最佳抑制散射的门，以实现固定的中间态失谐和 1,013 nm 拉比频率。来自中间态的散射通过与散射率成比例的非厄米哈密顿量 ($-i\gamma_e|e\rangle\langle e|$) 合并。最后，我们推断出相位和幅度分布的分析形式，由下式给出

$$\Omega_{420}(t)/\Omega_{1013} = \Omega_0 + \Omega_1 \mathrm{sech}[\omega_\Omega \tau]^\alpha,$$
$$\phi(t) = \delta_0 \tau + B\tanh(\lambda\tau),$$

其中 τ = t –T/2；原则上，还可以在式（1）中添加类似于 φ0 的相对相位偏移，以进行进一步的微调。该 ansatz 实现了精确的 CZ 门的门参数

$$\Omega_0 = 32.7403, \quad B = 2\pi \times 0.2503,$$
$$\Omega_1 = -31.1404, \quad \lambda = 0.9372\Omega,$$
$$\omega_\Omega = 0.2668\Omega, \quad \delta_0 = -0.9491\Omega,$$
$$\alpha = -0.1131,$$

其持续时间为 (ΩT/2π) = 1.207。我们设置参考点，使得当 $\Omega_{420} = \Omega_{1013}$ 时，系统处于双光子谐振状态并且具有双光子拉比频率 Ω。这种平滑幅度门具有更强的中间态散射抑制和减少与其他态的失谐振耦合的优点。另一方面，由于拉比峰值频率较大，该门更容易受到有限封锁效应的影响。两个门的误差预算可以在扩展数据表 1 中找到。

扩展到两个量子比特门之外，我们发现稍微更通用的 ansatz 允许我们实现一个近乎时间最优的三量子比特 CCZ 门，其相位分布由下式给出

$$\phi(t) = A_1\sin(\omega_1\tau) + A_2\sin(\omega_2\tau) + B\tanh(\lambda\tau) + \delta_0\tau,$$

其中拉比频率保持恒定，参数为

$$A_1 = 2\pi \times 2.1460, \quad \omega_1 = 0.2101\Omega,$$
$$A_2 = 2\pi \times -0.0719, \quad \omega_2 = 1.8957\Omega,$$
$$B = 2\pi \times -0.6432, \quad \lambda = 0.6941\Omega,$$
$$\delta_0 = -1.3646\Omega,$$

这会产生持续时间 (ΩT/2π) = 1.751 的精确门。最后，我们注意到相同的方法可以直接扩展到 CPHASE(θ) 和 CCPHASE(θ) 门的设计，这在数字量子模拟的背景下很重要15。在扩展数据图 4b、c 中，我们展示了双量子比特门持续时间如何随相位 θ 缩放。

双光子里德堡门中的暗态在本节中，我们描述了与两光子向里德堡态跃迁中存在的三能级系统相关的物理原理，并推导了如何通过暗态或亮态实现里德堡布居。基本直觉可以在单粒子水平上发展，其中系统由三级哈密顿量在{|1⟩，|e⟩，|r⟩}基础上描述，

$$H = \begin{pmatrix} 0 & \frac{\Omega_b}{2} & 0 \\ \frac{\Omega_b}{2} & -\Delta & \frac{\Omega_r}{2} \\ 0 & \frac{\Omega_r}{2} & -\delta \end{pmatrix}, \tag{2}$$

为了表达清楚，我们在本节中使用符号 $\Omega_b \coloneqq \Omega_{420}$ 和 $\Omega_r \coloneqq \Omega_{1013}$。我们还假设红色 1,013 nm 激光的振幅和相位始终保持恒定，蓝色 420 nm 相位由时间相关的双光子失谐 $\delta: = \delta(t) \propto -\varphi'(t)$ 捕获。在大的中间失谐（$\Delta \gg \delta$，$\Omega_{b/r}$）下，该系统可以在暗态基础（如扩展数据图2a，b中总结）中方便地描述，该暗态基础由方程（2）在双光子共振（δ = 0）处的本征态形成，其在Ω_r/Δ中的主导顺序是，

$$|D\rangle = -\frac{1}{\sqrt{1+\alpha^2}}\,|1\rangle + \frac{\alpha}{\sqrt{1+\alpha^2}}\,|r\rangle,$$
$$|B\rangle = \frac{\alpha}{\sqrt{1+\alpha^2}}\,|1\rangle + \frac{\sqrt{1+\alpha^2}\,\Omega_r}{2\Delta}\,|e\rangle + \frac{1}{\sqrt{1+\alpha^2}}\,|r\rangle,$$
$$|E\rangle = -\frac{\alpha\Omega_r}{2\Delta}\,|1\rangle + |e\rangle - \frac{\Omega_r}{2\Delta}\,|r\rangle,$$

其中α=Ω_b/Ω_r。请注意，“暗状态”|D⟩ 没有来自中间状态的贡献，“亮状态”|B⟩ 填充中间状态 $\propto \frac{1}{\Delta^2}$，而 |E⟩ 基本上完全由 |e⟩ 组成。

就我们的目的而言，初始状态始终为 |1⟩，随后通过蓝光将其修饰为 $|\tilde{1}\rangle$。 这是因为蓝色激光幅度上升到其初始值$\Omega_b(0)$的时间在10 ns的时间尺度上，这比由Δ设定的绝热极限慢得多，并且比与填充里德堡态相关的双光子拉比频率快得多；因此，初始状态确实对应于

$$|\tilde{1}\rangle = |1\rangle + \frac{\alpha\Omega_r}{2\Delta}|e\rangle = \frac{\alpha}{\sqrt{1+\alpha^2}}|B\rangle - \frac{1}{\sqrt{1+\alpha^2}}|D\rangle + O(\Delta^{-3})|E\rangle,$$

该态仅在 {|D⟩, |B⟩} 子空间中具有显著分量。此外，激发态 |E⟩ 与其余两态的失谐为 Δ，与它的所有直接耦合均为 Ω_r/Δ 量级；因此，从 {|D⟩, |B⟩} 流形向外的布居转移被抑制至 $(\Omega_r\delta)^2/\Delta^4$ 量级。随后，态 $|\tilde{1}\rangle$ 的演化由有效的两级系统描述（扩展数据图 2b）。在此图中，能量分裂由 AC Stark 位移（对角项）设置，有效的非对角耦合由双光子失谐和非绝热项（非对角项）的组合给出。至关重要的是，里德堡态布居可以通过许多不等价的方式来实现。例如，对于 α = 1，$\sqrt{1-\beta}|B\rangle + \sqrt{\beta}|D\rangle$ 形式的状态对于 β 和 β → 1 – β （其中 β ∈ [0, 1]）具有相同的里德堡布居（其中 β ∈ [0, 1]），尽管中间状态贡献非常不同。

首先，考虑参数化时间最优门的情况，其中蓝色拉比频率在门的整个持续时间内保持恒定 (α(t) = 1)，直到有限的上升和下降时间。初始状态就是 $\frac{|D\rangle - |B\rangle}{\sqrt{2}}$，哈密顿量等于

$$\widetilde{H}_{\mathrm{to}} = \begin{pmatrix} 0 & -\delta/2 \\ -\delta/2 & \frac{\Omega_r^2}{2\Delta} \end{pmatrix},$$

其中磁场符号由Δ决定，拉比频率的相位由双光子失谐δ的符号给出。对于固定 δ，可以精确求解该哈密顿量下的时间演化（对应于驱动双光子跃迁），并且暗态下的总体为

$$P_{\mathrm{D}} = \frac{1}{2} - \delta\Delta\frac{\Omega_r^2 \sin^2\left(\frac{\sqrt{4\delta^2\Delta^2+\Omega_r^4}}{4\Delta}t\right)}{2\delta^2\Delta^2+\Omega_r^4},$$

它可以高于或低于 1/2，具体取决于失谐的相对符号。更准确地说，当 δΔ<0（PD>1/2）时，即中间态失谐Δ和双光子失谐δ符号相反时，里德堡布居主要通过暗态实现；对于与时间相关的失谐，相关符号是脉冲开始处的符号。在扩展数据图2c中，我们绘制了双光子失谐δ的两个不同符号处的时间最优门的中间态布居和布洛赫球轨迹。正如预期的那样，其中一条轨迹通过暗态实现了里德堡布居，从而最大限度地减少了中间态布居，从而导致抑制散射。

剩余的散射主要来自初始状态下亮态的大量混合，并且可以通过使用平滑幅度轮廓来进一步减少，该轮廓从低蓝色拉比频率（α<1）开始，然后才增加到更大的值，就像基于绝热通道的门方案中的情况29。请注意，在固定的较低 α 下运行不会进一步减少散射，因为需要更多的亮态混合才能实现相同的积分

里德堡布居如前。在扩展数据图 2d 中，我们显示了上一节中介绍的平滑幅度门的中间状态布居和有效布洛赫球轨迹。该门在其执行时间的大部分时间内占据瞬时黑暗状态，仅混合实现所需的里德堡种群所需的明亮状态。我们在数值上发现，散射抑制的程度取决于相对于时间最优门的速度（假设固定的 1,013 nm 拉比频率）：如果两个门花费相同的时间，则散射被抑制为 1.2 倍（相对于时间最优门）；如果平滑幅度门的长度是时间最优门的两倍，则散射被抑制大约 2.5 倍。这种可调性对于根据主要误差源选择门很有用：当散射占主导地位时，较慢的门可能更有利，而当 T_2^* 或里德堡衰减是主要误差源时，可以使用较快的门。

我们注意到，尽管存在几种中间态（扩展数据图 1 和 3a），它们的失谐略有不同，并且与不同的拉比频率耦合，但暗态图仍然有效。我们发现数字上就是这种情况，并注意到扩展数据图 2c、d 中的中间态布居图包括 87Rb 的实际数值模型中所有中间态的贡献。

模拟两个量子比特门误差源扩展数据图 3a 中的级图总结了用于数值建模的原子级结构，以及假设的散射率、寿命、分支比、拉比频率和失谐。我们通过对两个原子进行完整的密度矩阵模拟来模拟散射和里德堡寿命，具有扩展数据图 3a 中描述的八个能级（包括三个中间态）。我们的模型还明确包括与另一个 (m_J = –1/2) 里德堡态的耦合，该态的能量低 24 MHz，并由抑制三倍的拉比频率驱动（由于 Clebsch-Gordan 系数）。对于门，我们假设 AOM 脉冲轮廓（在布莱克曼轮廓中）的最小-最大上升/下降时间约为 20 ns，这对于与相邻里德堡态的非谐振耦合具有重大影响，无论它是绝热“修饰”还是非绝热占据。由于其他里德堡态对门保真度的影响取决于脉冲功率分布的细节和校准程度，因此我们报告了对于上述假设而言合理的一系列值。

我们的误差模型中也假设了有限温度，其中，对于给定的温度，我们根据距离相关的封锁相互作用 $V_{\mathrm{Ryd}} \propto r^{-6}$ 计算陷阱中原子的位置分布以及相互作用强度的相应波动。我们注意到，有限温度还可能通过速度扩散和光子反冲92导致单量子比特相移92，但这些影响已经包含在我们的单量子比特地面里德堡T_2^*测量中。 T_2^* 也可能受到其他现象的影响，例如电场波动和 1,013 nm 光移波动（在地面-里德堡跃迁上具有约 20 MHz 的差分光移），因此，对于我们的模拟，我们仅使用测量的 $T_2^* = 3\mu\,\mathrm{s}$ 假设失谐的高斯分布。

预测 99.9% 的路径和误差细分 我们还可以使用详细的微观误差模型来预测未来的性能，该模型可重现与测量的 99.5% 类似的保真度。为了达到 99.9% 的保真度，扩展数据表 1 中的误差总和需要抑制到 0.1% 以下，这可以通过以下方式实现：例如进一步失谐两倍、里德堡寿命延长三倍（例如，激发到更高的 n 态）、延长 T_2^* 两倍（请注意，移相误差按比例缩放 $\propto \frac{1}{(\Omega T_2^*)^2}$）并抑制与其他 m_J 态的耦合。这种抑制可以通过施加更大的磁场、使用平滑幅度门或通过激励来完全消除耦合来实现

从拉伸状态或通过 6P1/2 激发状态。达到 99.9% 保真度的另一种方法可能是采用三倍高的拉比频率（同样抑制与其他 m_J 状态的耦合）和两倍大的失谐。未来改进的其他独特机会包括单光子激发到里德堡态，它规避了中间态散射，但具有更高的多普勒和反冲灵敏度79,82,92，并且已经在碱金属93,94和碱土（类）原子46,47,51的各种背景下进行了探索。

另外，这种微观误差分析还可以用于分析产生的误差类型，即是否是泡利（X，Y，Z）误差，原子损失或泄漏到其他m_F态。这种理解对于量子纠错特别重要36,45，其中中性原子有各种独特的机会95,96，因为了解噪声结构可以用来增强纠错方案的性能。我们目前的模型表明，大多数错误是 Z 型错误和丢失/泄漏型错误，正如之前在参考文献中强调的那样。 36. 如果直接检测到原子丢失，这些错误将构成所谓的擦除错误45，而且，这种情况下的原子丢失实际上是一种有偏差的擦除错误，因为几乎所有原子丢失都源自状态|1⟩，正如参考文献中指出和发展的那样。 96. 碱土（类）原子由于其亚稳态量子比特结构而特别适合擦除转换45-47。在扩展数据表1中，我们总结了每个误差源如何分解为上述五种误差类型，并发现只有散射和里德堡衰减误差才会导致X和Y泡利误差。为了简单起见，我们估计有效的单粒子误差通道；也就是说，我们计算两个量子比特门的过程矩阵，然后追踪出其中一个量子比特。完整的过程矩阵可用于研究泡利+损失/泄漏噪声模型的更复杂的属性，例如相关性。

门校准和基准测试我们使用图 3 中所示的全局随机基准测试方法来校准门。在扩展数据图 5 中，我们展示了时间最优门和平滑幅度门的 CZ 门参数的顺序优化示例，导致图 3b 中的测量。一旦找到，这些门参数在经验上对于所有其他基准测试方法（例如图 2 中的贝尔态测量）都是最佳的，并且每天都是一致的。

量子比特还在门期间拾取全局单粒子相，为了简单起见，我们在这里使用成对 CZ 门之间的全局 X 门来取消该相位。对于许多应用，例如量子纠错，我们的门自然会用于这种配置（如参考文献 4 中实现的量子电路所做的那样）。我们还通过执行由重复应用 CZ 门和随机单量子比特旋转组成的随机基准测试，进一步校准和基准测试没有 X 门的 CZ 门，如扩展数据图 6a 所示。这里计算最后的几个 CZ 门和随机旋转，以将量子比特对从产生的纠缠态返回到初始乘积状态。我们在每个 CZ 门之后执行单量子比特 Z 旋转，以补偿累积的单粒子相位，我们将其校准为简单的门的另一个参数来扫描和优化。除了校准这个单量子比特 Z 旋转之外，该电路还在 20 个原子上对门保真度进行了 99.48(2)% 的基准测试。为了测量图 2b 中的原始贝尔态数据，我们使用了通过第一种全局随机基准测试方法进行的 CZ 门校准和这种单粒子相校准，作为两个独立的校准阶段。

我们注意到，为了简单起见，我们所有的随机基准测试方法仅使用全局轮换。全局旋转引入的对称性使我们对某些类型的错误不太敏感 97，SWAP 是一个极端的例子，我们希望它可以忽略不计。尽管如此，由于原子是相同的并且放置得非常接近，两个量子比特之间存在很大程度的对称性，我们期望这个全局基准测试程序能够忠实地捕获我们的门保真度，我们通过数值模拟证实了这一点。这进一步

该方法与贝尔态测量之间实验提取的保真度一致，这一事实证实了这一点。定量地，在扩展数据图 3e 中，我们使用本工作中开发的微观误差模型模拟了所有基准测试方法，包括完全随机基准测试协议。我们发现所有方法都给出一致的结果，贝尔态保真度低于其他曲线。

在这里，我们描述了获取数据时使用的一些实验程序。首先，对于涉及不同数量的 CZ 门的基准曲线，我们以循环方式获取数据，以避免实验漂移可能引入的系统偏差（例如，对于图 3 中获取的数据，按 20、0、16、4、12 和 8 个 CZ 门的顺序交替）。我们在一段连续的时间内执行该循环序列的几轮（图 2 和图 3 中的每个图大约花费几个小时）。对于每个门号，我们平均进行 300 多组随机旋转。

为了提取门保真度，我们将数据拟合为指数衰减。我们注意到，由于我们主要处于指数曲线的线性状态，因此在拟合中添加偏移量（然后重新调整拟合指数，如一些随机基准测试工作中所做的那样）对提取的保真度的影响可以忽略不计，因此我们拟合没有偏移的指数衰减。

贝尔态保真度在这里，我们概述了本工作中用于贝尔态数据的方法。我们将贝尔态保真度衡量为相干性和总体的平均值5。使用图 2c 中的电路，通过测量奇偶校验振荡的幅度来提取相干性。总体计算为 |00⟩ 和 |11⟩ 状态的总和，我们对进一步的原子损失进行校正，如下所述。由于原子损失有助于感知状态|11⟩（参考文献5）的检测，贝尔态总体可能会被高估，因为损失在我们的状态检测过程中与|1⟩相同。为了解释这一点，这里我们测量应用门序列时的原子损失概率（通过关闭状态 |1⟩ 的推出以进行状态区分），以找出原子损失对贝尔态总体的额外贡献。为了执行这种损失减法，我们直接从测量的总体中减去损失测量期间观察到的|11⟩（即观察到的两个原子的损失）总体，并测量每个原子每个门的损失，这也可以通过将|01⟩和|10⟩转换为|11⟩来有助于状态|11⟩。图 2d 中执行了该损失减去。我们强调，这种校正严格降低了测量的门保真度（在不应用这种损耗减法的情况下，原始贝尔态保真度数据上的测量的 CZ 门保真度被提取为 99.57(4)%）。接下来，我们根据图 2b 中单门后测量的 98.0(2)% 的原始贝尔态保真度来评估经过 SPAM 校正的贝尔态保真度。为了提取经过 SPAM 校正的贝尔态保真度，我们首先测量相关的 SPAM 错误。特别是，当我们尝试准备进入 |0⟩ 时，我们测量到状态 |0⟩ 中的布居为 99.6(1)%，同样，在状态准备为 |1⟩ 后，状态 |1⟩ 中的布居为 99.4(1)%。这些测量包括损耗和成像/推出保真度的进一步影响。具体来说，在序列过程中原子丢失的概率为 0.35(5)%，并且门本身会在此基线丢失的基础上造成 0.17% 的进一步丢失。我们的推出保真度为 99.83(1)%，影响了 |1⟩ 的测量保真度，我们也对此进行了纠正。根据这些测量，我们估计在状态准备期间泄漏到其他 m_F 水平的粒子数量，以及电路之前和之后原子丢失的概率。根据这些值，我们遵循参考文献中描述的方法。 5 提取出经过 SPAM 校正的贝尔态保真度为 99.4(4)%。

门位点之间的相关性分析在这里，我们进一步分析我们的数据，以表征整个阵列的门错误是否相关。我们研究了图 3 中的 20 原子和 60 原子全局随机基准数据，并考虑每个实验中发生的错误数量的分布

shot，其中错误被定义为只要量子比特对没有返回到初始 |00⟩ 产品状态。在扩展数据图 7a、c 中，我们将每次射击中发生的错误数量绘制为所应用的 CZ 门数量的函数，其中平均错误数量由于每个 CZ 门的 0.5% 错误而增加。我们将我们的数据（底部）与由以实验平均值为中心的泊松分布误差组成的模型（顶部）进行比较。我们发现泊松分布模型近似于我们的数据，并且大规模相关误差在我们的系统中并不常见。

为了在单个图中进行更定量的分析，我们对所有门数的数据进行平均，并在扩展数据图 7b、d 中绘制结果分布。我们发现 20 个原子和 60 个原子数据的较高权重误差都得到了极大的抑制。更定量地，我们将我们的数据与扩展数据图 7a、c 中绘制的泊松分布的平均值进行比较，并发现与泊松分布的微小偏差。我们发现，这些数据可以通过一个模型更好地描述，在该模型中，CZ 门保真度是从每个实验重复的高斯分布中采样的（例如，失谐中的全局实验重复间波动引起的，由我们的 T_2^* 捕获）。 在扩展数据图8a，c中，我们绘制了在0个CZ门之后和20个CZ门之后返回到初始状态P|00⟩的门站点之间的协方差矩阵，定性观察附近门站点之间小的正协方差的证据。特别是，扩展数据图 8b、d 显示了相邻门位置之间协方差的增长，作为所应用的 CZ 门数量的函数。这些观察结果与与我们的误差预算相关的已知物理效应一致，即里德堡寿命和 T_2^*。例如，由于 S 和 P 里德堡态之间的强长程相互作用（衰变为 $\frac{1}{R^3}$），在门期间里德堡原子衰变到附近的 P 态可能会导致失谐位移，以及 P 态跳跃到附近的门位置。此外，里德堡 1,013 nm 光束强度的波动可能会导致门保真度的实验重复间波动，并具有空间依赖性。这两种现象的经典蒙特卡罗模拟（此处未绘制）表明，这两个误差源都可能导致非零协方差，这似乎是通过少量门的二次增长来描述的，但是渐近线性的。我们注意到，门位置之间的串扰（在 10 kHz 范围内）应该可以忽略不计。

20 个门之后的协方差测量是对电路过程中建立的门位置之间的微小相关性的高度敏感探测。在应用一个门之后，这种协方差似乎比其他主要误差源小，因此这些相关性对于量子电路几乎没有影响，在量子电路中，原子不仅在单个门位置而且在整个纠缠区都参与门。此外，当使用原子传输4运行量子电路时，后续门之间大约100μs的延迟将导致剩余的里德堡态被从阵列中排出，从而完全抑制上述里德堡衰变的影响。

CCZ 门设计 为了找到多量子比特受控相位门（例如 CCZ 门）的时间最优门，我们使用与参考文献类似的最优控制方法。 8. 参考文献中的门。 8 是通过寻找直至全局单量子比特 Z 旋转的两个量子比特对角门来找到的。然而，对于两个以上的量子比特，有几种不同的方式来实现受控 Z 门，这些门不是通过 Z 旋转而是通过一般的单量子比特旋转连接，并且这些不同的门实现可以不同。我们使用将受控相位翻转应用于 |000⟩ 状态的方法来为大量量子比特找到多量子比特控制的 Z 门；我们在图 4e 和扩展数据图 9a 中展示了获得的时间。在扩展数据图 9b 中，我们显示了多量子比特 CZ 门直至六量子比特 CCCCCZ 的时间最优脉冲轮廓。最后，我们注意到，与 CZ 门使用的类似的分析 ansatz（在专用于参数化门的部分中定义）允许我们仅用边际参数来参数化三量子比特控制 Z 门。

速度降低（ΩT/2π = 1.75）。事实上，我们发现这个 ansatz 也可以实现 CCCZ 门，并且我们期望简单的概括能够为更多数量的量子比特实现这些门。

GHZ 状态 为了通过实验表征 CCZ 门，我们使用扩展数据图 9c 中所示的电路创建 GHZ 状态。在扩展数据图 9d 中，我们在应用两个 CCZ 门后生成 GHZ 状态，布居为 92.9(3)%，奇偶对比度为 89(1)%，原始 GHZ 状态保真度为 90.9(6)%（没有任何损失扣除）。对于图 4，我们通过重复应用电路的 CCZ-π-CCZ 部分来校准门，这样在 6 个和 10 个 CCZ 门之后，我们生成保真度降低的 GHZ 状态，并且我们观察到原始 GHZ 保真度随着所应用的 CCZ 门数量的变化而降低了 2.1(2)%。对于图 4d 中的数据，我们在 7.8 GHz 中间态失谐和 3.9 MHz 拉比频率下运行。

数据可用性

支持本研究结果的数据可根据合理要求从通讯作者处获得。

57. Grier, A. T. et al. Λ-enhanced sub-Doppler cooling of lithium atoms in D_1 gray molasses. *Phys. Rev. A* **87**, 063411 (2013).
58. Brown, M. O., Thiele, T., Kiehl, C., Hsu, T.-W. & Regal, C. A. Gray-molasses optical-tweezer loading: controlling collisions for scaling atom-array assembly. *Phys. Rev. X* **9**, 011057 (2019).
59. Rosi, S. et al. Λ-enhanced grey molasses on the D_2 transition of Rubidium-87 atoms. *Sci. Rep.* **8**, 1301 (2018).
60. Ang'ong'a, J., Huang, C., Covey, J. P. & Gadway, B. Gray molasses cooling of ^{39}K atoms in optical tweezers. *Phys. Rev. Res.* **4**, 013240 (2022).
61. Tuchendler, C., Lance, A. M., Browaeys, A., Sortais, Y. R. P. & Grangier, P. Energy distribution and cooling of a single atom in an optical tweezer. *Phys. Rev. A* **78**, 033425 (2008).
62. Wu, T.-Y., Kumar, A., Giraldo, F. & Weiss, D. S. Stern–Gerlach detection of neutral-atom qubits in a state-dependent optical lattice. *Nat. Phys.* **15**, 538–542 (2019).
63. Levine, H. et al. Dispersive optical systems for scalable Raman driving of hyperfine qubits. *Phys. Rev. A* **105**, 032618 (2022).
64. Vandersypen, L. M. K. & Chuang, I. L. NMR techniques for quantum control and computation. *Rev. Mod. Phys.* **76**, 1037–1069 (2005).
65. Thompson, J. D., Tiecke, T. G., Zibrov, A. S., Vuletić, V. & Lukin, M. D. Coherence and Raman sideband cooling of a single atom in an optical tweezer. *Phys. Rev. Lett.* **110**, 133001 (2013).
66. Wimperis, S. Broadband, narrowband, and passband composite pulses for use in advanced NMR experiments. *J. Magn. Reson. Ser. A* **109**, 221–231 (1994).
67. Jaksch, D. et al. Fast quantum gates for neutral atoms. *Phys. Rev. Lett.* **85**, 2208–2211 (2000).
68. Brion, E., Pedersen, L. H. & Mølmer, K. Implementing a neutral atom Rydberg gate without populating the Rydberg state. *J. Phys. B At. Mol. Opt. Phys.* **40**, S159 (2007).
69. Müller, M. M. et al. Optimizing entangling quantum gates for physical systems. *Phys. Rev. A* **84**, 042315 (2011).
70. Shi, X.-F., Bariani, F. & Kennedy, T. A. B. Entanglement of neutral-atom chains by spin-exchange Rydberg interaction. *Phys. Rev. A* **90**, 062327 (2014).
71. Beterov, I. I. et al. Two-qubit gates using adiabatic passage of the Stark-tuned Förster resonances in Rydberg atoms. *Phys. Rev. A* **94**, 062307 (2016).
72. Petrosyan, D., Motzoi, F., Saffman, M. & Mølmer, K. High-fidelity Rydberg quantum gate via a two-atom dark state. *Phys. Rev. A* **96**, 042306 (2017).
73. Yu, D., Wang, H., Ma, D., Zhao, X. & Qian, J. Adiabatic and high-fidelity quantum gates with hybrid Rydberg-Rydberg interactions. *Opt. Express* **27**, 23080–23094 (2019).
74. Saffman, M., Beterov, I. I., Dalal, A., Páez, E. J. & Sanders, B. C. Symmetric Rydberg controlled-*Z* gates with adiabatic pulses. *Phys. Rev. A* **101**, 062309 (2020).
75. Sun, Y., Xu, P., Chen, P.-X. & Liu, L. Controlled phase gate protocol for neutral atoms via off-resonant modulated driving. *Phys. Rev. Appl.* **13**, 024059 (2020).
76. Rao, D. D. B. & Mølmer, K. Robust Rydberg-interaction gates with adiabatic passage. *Phys. Rev. A* **89**, 030301 (2014).
77. Shi, X.-F. Rydberg quantum gates free from blockade error. *Phys. Rev. Appl.* **7**, 064017 (2017).
78. Shen, C.-P., Wu, J.-L., Su, S.-L. & Liang, E. Construction of robust Rydberg controlled-phase gates. *Opt. Lett.* **44**, 2036–2039 (2019).
79. Fromonteil, C., Bluvstein, D. & Pichler, H. Protocols for Rydberg entangling gates featuring robustness against quasi-static errors. *PRX Quantum* **4**, 020335 (2023).
80. Mohan, M., de Keijzer, R. & Kokkelmans, S. Robust control and optimal Rydberg states for neutral atom two-qubit gates. *Phys. Rev. Res.* **5**, 033052 (2023).
81. Chang, T. H., Wang, T. N., Jen, H. H. & Chen, Y. C. High-fidelity Rydberg control-Z gates with time-optimal pulses. Preprint at https://arxiv.org/abs/2303.16395 (2023).
82. Jandura, S., Thompson, J. D. & Pupillo, G. Optimizing Rydberg gates for logical-qubit performance. *PRX Quantum* **4**, 020336 (2023).
83. Li, R., Qian, J. & Zhang, W. Proposal for practical Rydberg quantum gates using a native two-photon excitation. *Quantum Sci. Technol.* **8**, 035032 (2023).
84. Su, S.-L. et al. Rabi- and blockade-error-resilient all-geometric Rydberg quantum gates. *Phys. Rev. Appl.* **19**, 044007 (2023).

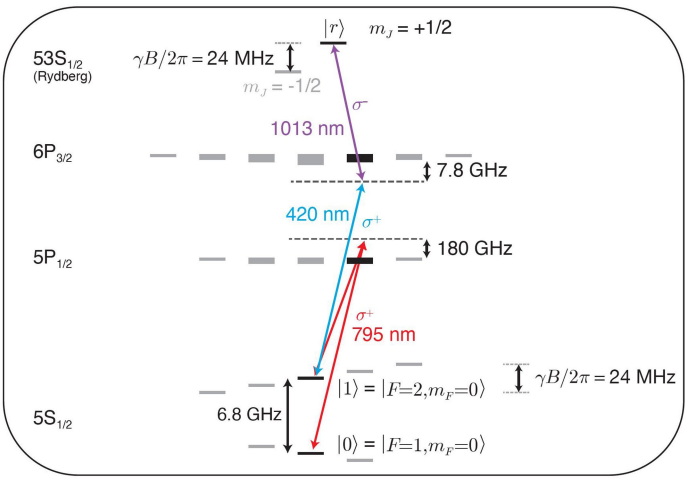
85. Wu, H.-Z., Yang, Z.-B. & Zheng, S.-B. Implementation of a multiqubit quantum phase gate in a neutral atomic ensemble via the asymmetric Rydberg blockade. *Phys. Rev. A* **82**, 034307 (2010).
86. Isenhower, L., Saffman, M. & Mølmer, K. Multibit C_k NOT quantum gates via Rydberg blockade. *Quantum Inf. Process.* **10**, 755 (2011).
87. Shao, X.-Q., Zheng, T.-Y., Oh, C. H. & Zhang, S. One-step achievement of robust multipartite Greenberger–Horne–Zeilinger state and controlled-phase gate via Rydberg interaction. *J. Opt. Soc. Am. B* **31**, 827–832 (2014).
88. Khazali, M. & Mølmer, K. Fast multiqubit gates by adiabatic evolution in interacting excited-state manifolds of Rydberg atoms and superconducting circuits. *Phys. Rev. X* **10**, 021054 (2020).
89. Young, J. T., Bienias, P., Belyansky, R., Kaufman, A. M. & Gorshkov, A. V. Asymmetric blockade and multiqubit gates via dipole-dipole interactions. *Phys. Rev. Lett.* **127**, 120501 (2021).
90. Li, R., Li, S., Yu, D., Qian, J. & Zhang, W. Optimal model for fewer-qubit CNOT gates with Rydberg atoms. *Phys. Rev. Appl.* **17**, 024014 (2022).
91. Pelegrí, G., Daley, A. J. & Pritchard, J. D. High-fidelity multiqubit Rydberg gates via two-photon adiabatic rapid passage. *Quantum Sci. Technol.* **7**, 045020 (2022).
92. Robicheaux, F., Graham, T. M. & Saffman, M. Photon-recoil and laser-focusing limits to Rydberg gate fidelity. *Phys. Rev. A* **103**, 022424 (2021).
93. Martin, M. J. et al. A Mølmer-Sørensen gate with Rydberg-dressed atoms. Preprint at https://arxiv.org/abs/2111.14677 (2021).
94. Srakaew, K. et al. A subwavelength atomic array switched by a single Rydberg atom. *Nat. Phys.* **19**, 714–719 (2023).
95. Singh, K., Anand, S., Pocklington, A., Kemp, J. T. & Bernien, H. Dual-element, two-dimensional atom array with continuous-mode operation. *Phys. Rev. X* **12**, 011040 (2022).
96. Sahay, K., Jin, J., Claes, J., Thompson, J. D. & Puri, S. High threshold codes for neutral atom qubits with biased erasure errors. Preprint at https://arxiv.org/abs/2302.03063 (2023).
97. Claes, J., Rieffel, E. & Wang, Z. Character randomized benchmarking for non-multiplicity-free groups with applications to subspace, leakage, and matchgate randomized benchmarking. *PRX Quantum* **2**, 010351 (2021).
98. Lampen, J., Nguyen, H., Li, L., Berman, P. R. & Kuzmich, A. Long-lived coherence between ground and Rydberg levels in a magic-wavelength lattice. *Phys. Rev. A* **98**, 33411 (2018).
99. Noh, H.-R. & Moon, H. S. Transmittance signal in real ladder-type atoms. *Phys. Rev. A* **85**, 033817 (2012).
100. Levine, H. et al. High-fidelity control and entanglement of Rydberg-atom qubits. *Phys. Rev. Lett.* **121**, 123603 (2018).

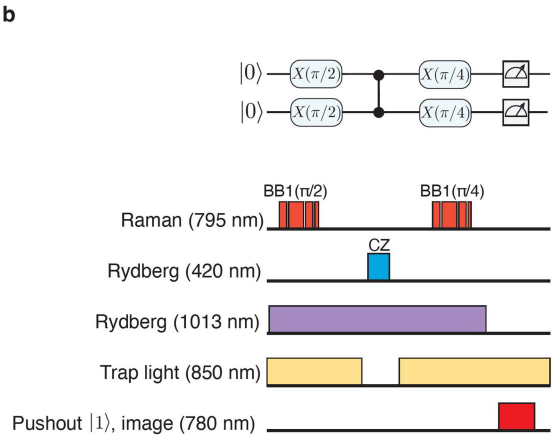
致谢 我们感谢 S. Hollerith 对运动态误差贡献的讨论，感谢 M. Cain 对原子暗态的见解。我们还感谢北卡罗来纳州的 M. Abobeih、H. Bernien。 Chiu、S.Geier、J.Guo、A.Keesling、H.Pichler 和 P.Stroganov 进行了有益的讨论、技术支持和对手稿的仔细阅读。我们还感谢 QuEra Computers 和 IPG Photonics，特别是 N. Gemelke, M.-G。 Hu、M. Kwon 和 A. Lukin 对高功率 1,013 nm Rydberg 激光器的开发和测试提供的支持。我们感谢美国能源部（DOE 量子系统加速器中心，合同号 7568717 和 DE-SC0021013）、超冷原子中心、国家科学基金会、陆军研究办公室 MURI（拨款号 W911NF-20-1-0082）和 DARPA ONISQ 计划（拨款号 W911NF2010021）的财政支持。 S.J.E.感谢国防科学与工程研究生 (NDSEG) 奖学金的支持。D.B.感谢 NSF 研究生研究奖学金计划（赠款 DGE1745303）和房利美和约翰赫兹基金会的支持。 T.M.感谢哈佛量子计划科学与工程博士后奖学金的支持。 N.M. 感谢能源计算科学研究生奖学金的支持，奖项编号为 DE-SC0021110。

作者贡献 S.J.E.、D.B.、M.K.、S.E.、T.M.、H.Z.、S.H.L.和 A.A.G.有助于建立实验装置、进行测量并分析数据。 M.K.开发了两个量子比特门方案并进行了理论分析。 N.M. 和 M.K.开发了多量子比特门方案。 T.T.W.、H.L. 和 G.S. 为门误差源的初步开发和见解做出了贡献。所有工作均由 M.G.、V.V. 监督。和 M.D.L.所有作者都讨论了结果并为手稿做出了贡献。

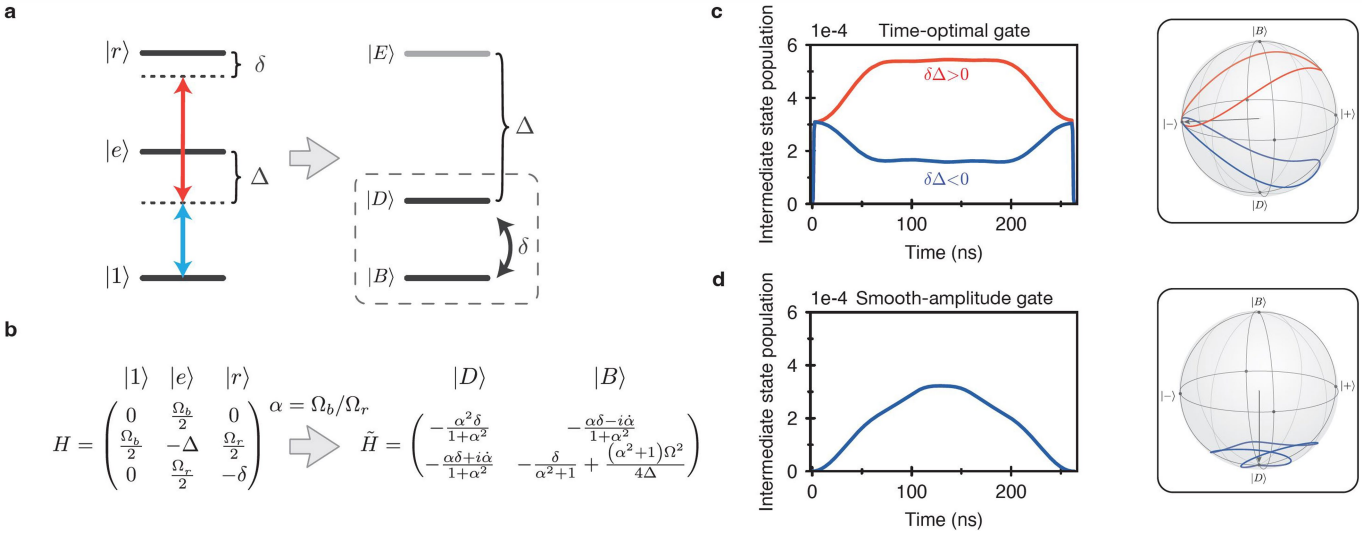
利益冲突 M.G.、V.V.和 M.D.L.是联合创始人和股东，H.Z.是 QuEra 计算公司的员工。

其他信息 补充信息 在线版本包含 https://doi.org/10.1038/s41586-023-06481-y. 上提供的补充材料 通讯和材料请求应发送给 Mikhail D. Lukin。同行评审信息 《自然》感谢匿名审稿人对这项工作的同行评审所做的贡献。同行评审报告可供使用。转载和许可信息可在 http://www.nature.com/reprints. 获取



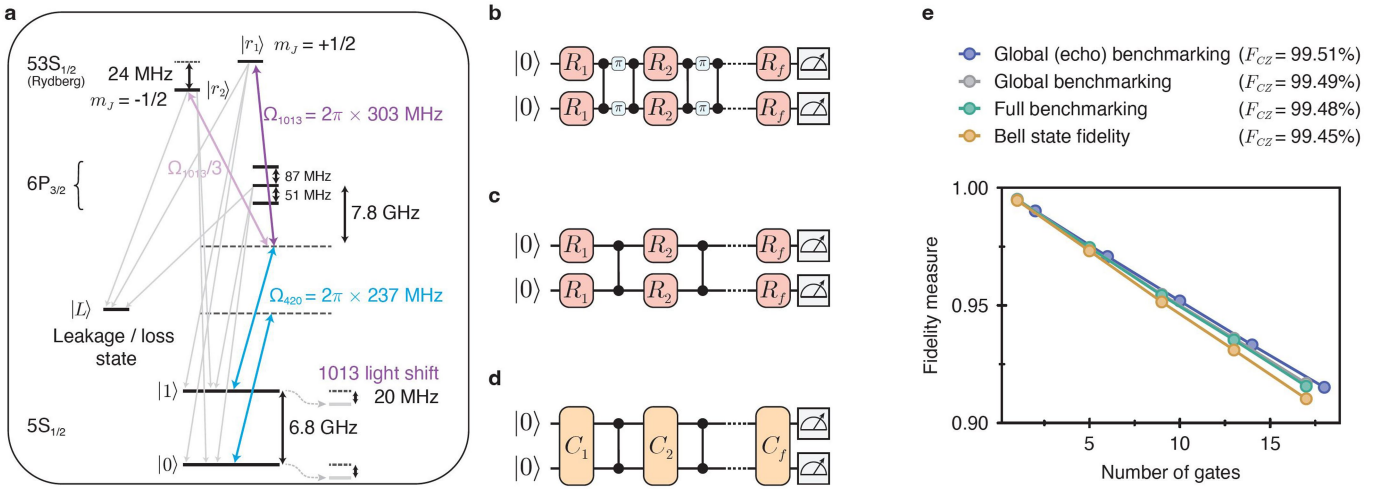


扩展数据图 1 |原子级图和脉冲序列。 a，能级图，显示我们量子电路中使用的 87Rb 的关键能级。时钟状态 |0⟩ 和 |1⟩ 是本工作中使用的量子比特状态。 |1⟩ 和 |r⟩ 之间的里德堡态的激发是通过 420 nm 和 1,013 nm 激光器驱动的双光子跃迁来实现的。单量子比特旋转是通过调幅 795 nm 激光器实现的，该激光器驱动 m_F = 0 时钟状态之间的拉曼旋转。在整个工作中施加 8.5 G 的直流磁场。里德堡失谐符号和偏振符号经过精心选择，用于各种优化：为了抑制 |0⟩ 和 |1⟩ 之间 420 引起的差分光移，我们对 6P3/2 跃迁进行红失谐；为了使用暗态物理（名义上相位剖面对应于双光子失谐的某个符号），我们因此选择正双光子失谐，然后通过主要位于 m_J = +1/2 的上侧来抑制与 m_J = – 1/2 的耦合；最后，在这个单光子失谐标志处，1,013 nm 光移较低（约 30%），因为存在约 1 GHz 的神奇波长 |1⟩ → 53S1/2 转变的 6P3/2 红色失谐98。这种失谐选择的两个缺点是，这种 420 nm 偏振和失谐的选择会导致超精细基态流形中的矢量光位移，从而导致 m_F 能级被推得更近，而不是进一步分开，这可能会加剧 420 引起的矢量光位移耦合基态流形中相邻 m_F 态所产生的影响（尽管这里可以忽略不计），另一个缺点是 m_J = -1/2 Rydberg对态更接近双光子激发的失谐，因此我们需要更大的相互作用强度来抑制它们的激发，尽管这些态的矩阵元素较小。 b，脉冲序列示例，用于在两个量子比特之间形成 |Φ+⟩ Bell 状态。在里德堡门期间，陷阱被脉冲关闭数百纳秒，以避免里德堡态的反捕获和扩大跃迁的不均匀光移，然后基态原子在连续的门应用之间重新捕获大约 3 μs。

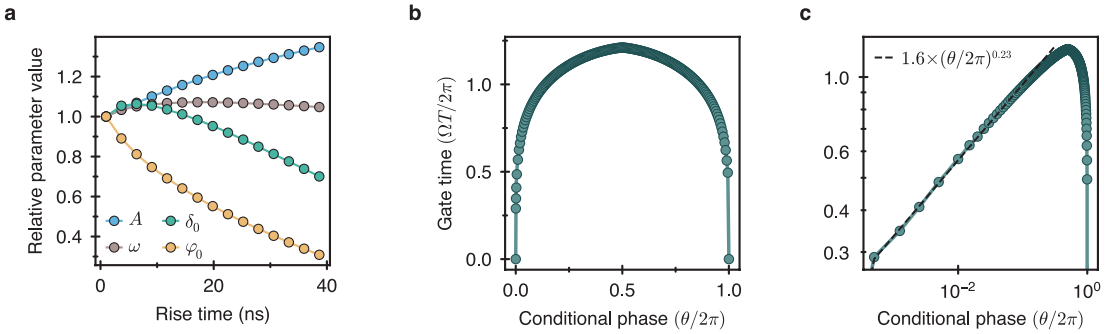


扩展数据图 2 |双光子里德堡门中的暗态物理。 a，在远失谐极限下，三能级系统可以有效地描述为具有“暗”态|D⟩和“亮”态|B⟩的两能级系统。处于激发态的布居 |E⟩受到因子 ∝ Δ–4 的抑制，并且不参与系统动力学。 b，裸原子系统和有效二能级系统的哈密顿量，其中α是蓝色和红色拉比频率与α之间的（与时间相关的）比率。是它的时间导数。 c、中级-黑暗和明亮配置中参数化时间最优门期间的状态总体及其布洛赫球轨迹

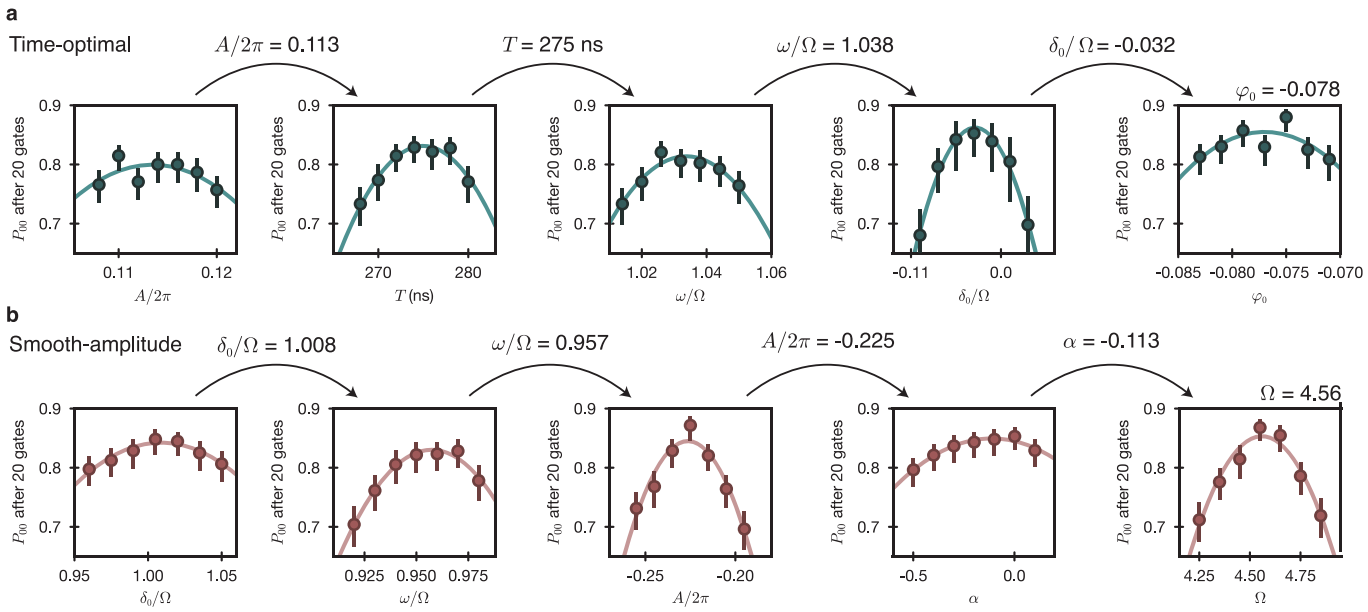
{|D⟩，|B⟩} 基础。 d，平滑幅度期间的中间状态总体门及其在瞬时 {|D⟩, |B⟩} 基础上的布洛赫球轨迹。仿真参数对应于扩展数据图3a和扩展数据表1中提到的参数。



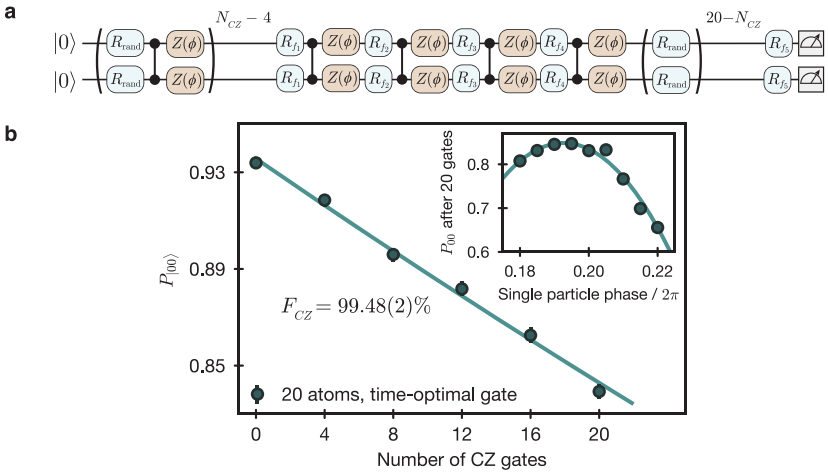
扩展数据图 3 |原子物理误差水平图和基准测试方法的数值比较。 a，电平图显示了模拟中假设的八种状态。我们假设里德堡态寿命为 88 μs（基于测量的 T1，减去 1,013 nm 散射寿命），中间态寿命为 110 ns。我们假设中间态 99 的分支比如下： ηe → L = 0.6142， η e → 1 = 0.2504， η e → 0 = 0.1354，以及里德堡态 100 的分支比如下： η r → L = 0.894， η r → 1 = 0.053， η r → 0 = 0.053。我们使用不同中间态散射通道之间的分支比，如参考文献中所述。 99，我们还假设一个简化模型，其中所有间接路径（通过 4D 和 6S）均匀地填充基态流形。里德堡寿命同时具有辐射衰变（170 μs）和黑体衰变（128 μs）分量，我们通过重新调整参考文献中的值获得。 100 到 n = 53。微波成分纯粹导致原子损失，我们假设辐射衰变均匀地填充基态流形。我们注意到，对衰减通道进行更准确的处理可以提高未来工作中的误差建模精度。 b，具有全局随机旋转的 CZ-π-CZ 序列的基准测试，该序列对单粒子相不敏感。 c，对具有全局随机旋转的独立 CZ 门进行基准测试，从而实现单粒子相的单独校准。 d，使用随机两个量子比特 Clifford 门的通常交错随机基准测试方法（本工作中未执行）。 e，使用本工作中开发的实际误差模型对所提出的基准测试方法和贝尔态准备方法进行数值模拟。所有方法都给出一致的结果，贝尔态保真度测量限制了其他曲线的下限。



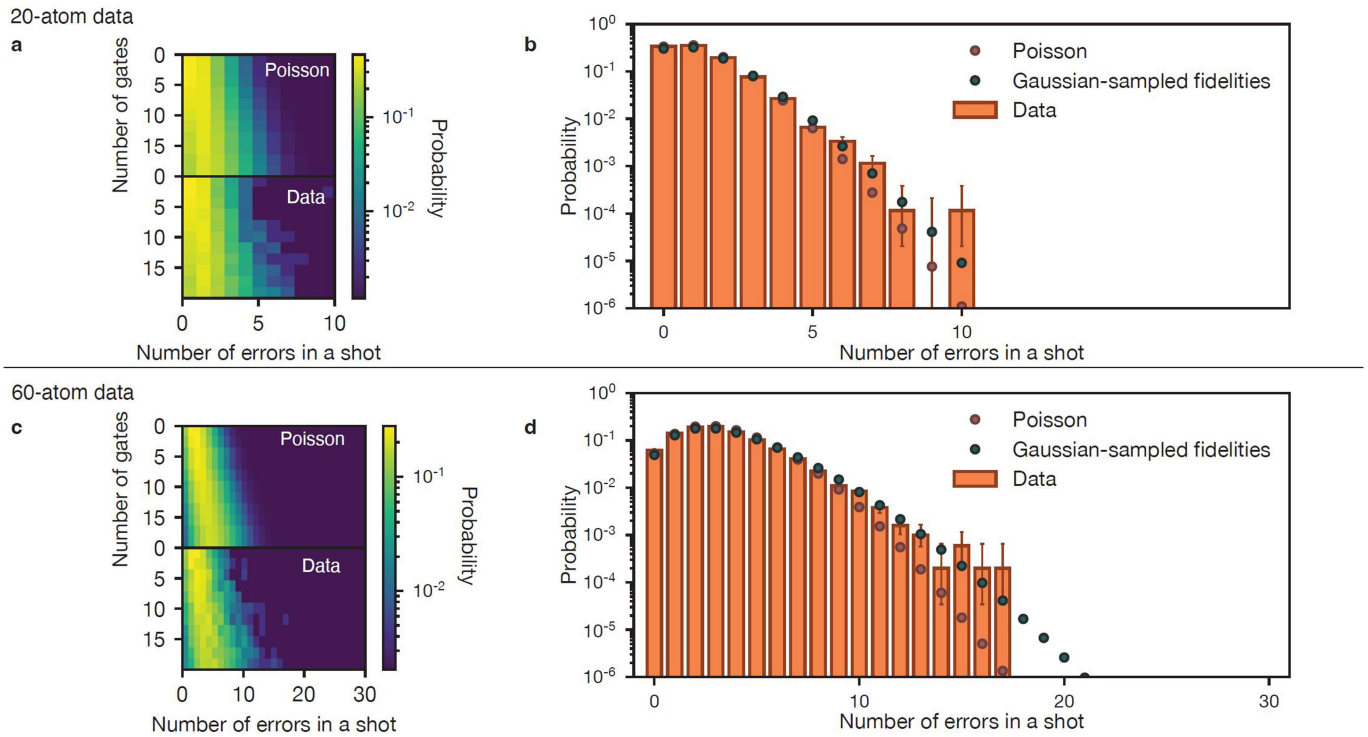
扩展数据图 4 |稳健且多功能的二量子比特门。 a，对实验偏移的稳健性。对于一些系统实验偏移，例如 420 nm 里德堡激光脉冲的有限上升时间，仍然可以找到精确的 CZ 门。时间最佳门的门参数的相对值被绘制为脉冲上升时间的函数。对于没有上升时间的情况，此处使用的参数值为：A/2π = 0.0988、ω/Ω = 1.3629、φ0 = −2.6082 和 δ_0/Ω = −0.0187。 b，受控相位门CPHASE(θ)的持续时间。 CZ 门 (θ = π) 是该门系列中最长的。因为更快的门预计具有更高的保真度，所以平均 CPHASE 门的性能应该比本工作中报告的 CZ 门更好，这是近期数字仿真的一个令人兴奋的前景。 c，绘制双对数图，我们看到，对于小角度 θ，选通时间以近似幂律 ΩT(θ)/2π = 1.6 × (θ/2π)0.23 减小。这表明应用非常小的相位可能成本高昂，在设计数字仿真方案时应予以考虑。尽管这些小角度门在应用单个固定幅度脉冲时是时间最优的，但不同的方法可以表现得更好。在小角度范围内探索其他精确和近似的门方案，例如里德堡修整和失谐 2π 脉冲，是未来工作的一个有趣方向。



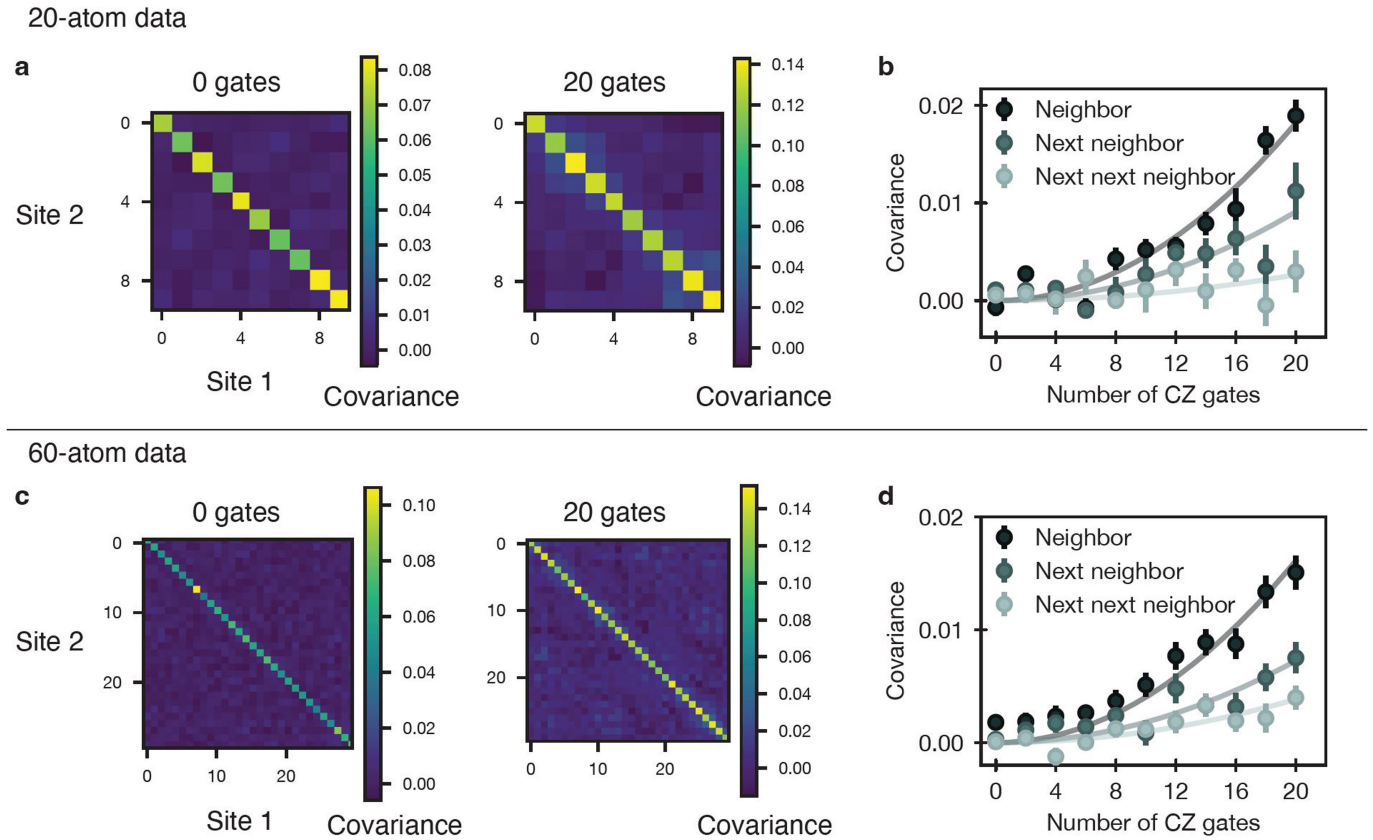
扩展数据图 5 |双量子比特门保真度的经验优化。 a，校准时间最佳门的门参数，指示图3b中测量之前执行的校准的时间顺序。我们扫描各个门参数并测量应用 20 个纠缠门后返回初始状态的概率。 b、类似平滑幅度门的门参数校准，我们按照图 3b 中平滑幅度测量之前所示的顺序执行。在这些测量之前，对其他门参数进行了额外的校准。



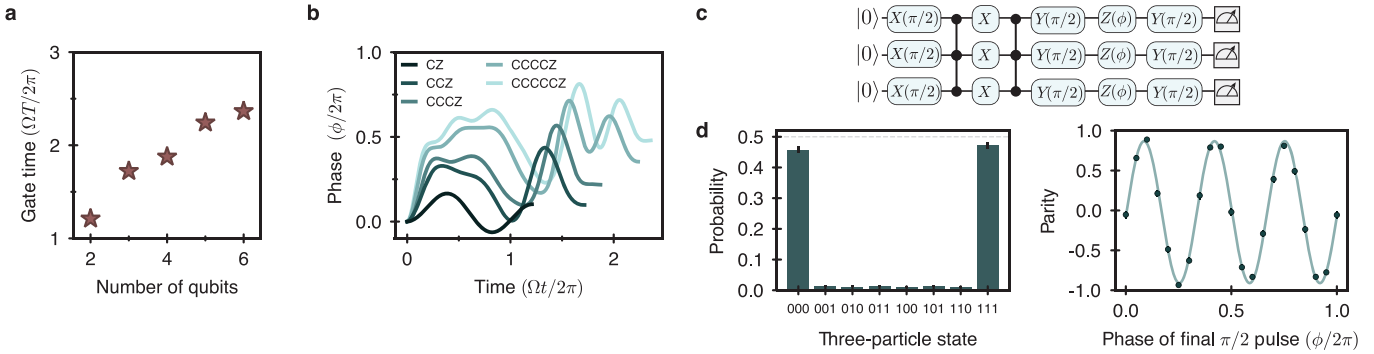
扩展数据图 6 | CZ 门单粒子相校准和基准测试。 a，用于校准单粒子相位的全局随机基准方法的数字电路，其中可以在每个CZ门之后执行Z旋转以补偿获得的相位。 R_{rand} 是从 Haar 随机分布采样的单量子比特旋转，计算五个旋转 R_f 以使原子对返回到初始乘积状态在没有门错误的情况下。对于 0 个 CZ 门点，应用 20 次随机旋转，以及预先计算的最终旋转以将总体返回到初始状态。 b，用于通过优化 20 个 CZ 门后返回概率 P|00⟩ 来校准单粒子相的实验数据（插图）。对于 phi 的最佳选择，我们提取了 99.48(2)% CZ 门保真度，拟合指数衰减。



扩展数据图 7 |实验实验重复中的相关错误。 a，每个实验发射中的误差分布，作为应用于图 3 中 20 个原子数据的 CZ 门数量的函数，显示与以实验平均值为中心的泊松分布在发射中的错误数量的定性一致性。 b，一次射击中错误数量的直方图，对 20 个原子数据的所有门数进行平均。我们与假设均值误差服从泊松分布的一个模型进行比较，发现与我们的数据存在一些偏差。在第二个模型中，我们认为，在每个实验重复中，门保真度略有不同，从均值为的高斯分布中采样99.54%，标准偏差为 0.3%。第二个模型似乎可以更好地捕获我们的数据。 c，重复分析图 3 中的 60 个原子数据，我们明显发现在 30 个门位点中没有出现 18 个或更多错误的实验重复（总共 5,053 次重复）。同样，数据在质量上类似于泊松分布模型。 d，对所有数量的门的 60 个原子数据进行平均，我们再次发现数据与每个实验重复中误差服从泊松分布的模型之间存在小的定量偏差。数据似乎可以通过模型更好地描述，在该模型中，在每个实验重复中，我们从平均值为 99.5%、标准差为 0.3% 的高斯分布中采样保真度。



扩展数据图 8 |门位点之间的相关性。 a，图3b中20个原子数据在0个门和20个门之后的协方差矩阵，其中局部相关性出现在20个门之后。 b，所有邻居、次近邻与第三近邻的协方差平均，作为所应用的 CZ 门数量的函数。为便于观察趋势，数据是合适的到二次曲线。 c，图 3d 中 0 个门和 20 个门的 60 个原子数据的协方差矩阵。 d，绘制 60 个原子数据的相邻位点的协方差。在应用的 20 个 CZ 门中，附近站点之间的协方差再次表现出小幅增长，特别是对于最近的相邻站点。



扩展数据图 9 |用于多量子比特控制的相位门和 GHZ 状态数据的时间最佳脉冲。a，C_NZ 封锁门的执行时间与量子比特数量的关系。 N 量子比特门是通过对 $|0\rangle^{\otimes N}$ 状态应用相位翻转来实现的，这与 ref 的方法并不等效。 N > 2 时为 8。对于 CCZ 门，将 π 相位应用于 |111⟩ 状态 (|111⟩ → -|111⟩)，同时保持所有其他基础状态不变，通过全局位翻转与将相对 π 相位应用于 |000⟩ 状态相关联；然而，与两个量子比特的情况相反，这两种实现在全局 Z 旋转方面并不等效。与第一种方法的 (ΩT/2π) = 2.61 相比，使用第二种方法的时间最优 CCZ 门实现 CCZ 门的速度大约快 34%，(ΩT/2π) = 1.72。这两种方法是不同的，因为 π 的相对相位是在不同的基态之间累积的，而基态的相位累积率不同。在应用 |111⟩ → –|111⟩ 的情况下，相对速率最慢的状态是 |111⟩ 和 |011⟩，分别由 √3 Ω 和 √2 Ω 的拉比频率驱动，导致相位累积速率与 (√3 – √2)Ω≈0.32Ω 成正比。相比之下，当相对相位应用于状态 |000⟩ 时，最小累积率由 |001⟩ 状态给出，该状态由拉比频率 Ω 驱动。一般来说，可以包括门末端的任意全局单量子比特旋转，以将所有上述方法合并到优化过程中。 b，通过将相位翻转应用于 $|0\rangle^{\otimes N}$ 状态来实现多达 6 个量子比特的 C_NZ 门的时间最优相位分布（无分析参数化）。 c，用于在两个 CCZ 门之后生成 GHZ 状态 $\frac{|000\rangle+|111\rangle}{\sqrt{2}}$ 的电路。 d，GHZ 状态通过将该电路并行应用于七个三量子比特组进行实验测量，|000⟩ 和 |111⟩ 中的布居为 92.9(3)%，奇偶对比为 89(1)%，原始 GHZ 状态保真度为 90.9(6)%。

扩展数据表 1 |两个量子比特 CZ 门的模拟误差预算

Error source	Time optimal	Smooth amplitude	Error type X, Y, Z, LG, AL**
Scattering* $\|1\rangle$	0.103% / 0.043%	0.036%	6%, 6%, 25%, 47%, 15%
Scattering $\|0\rangle$	0.019%	0.025%	7%, 7%, 14%, 62%, 10%
Rydberg $T_1 = 88\,\mu$s	0.113%	0.085%	2%, 2%, 6%, 23%, 67%
Rydberg $T_2^* = 3\,\mu$s	0.134%	0.089%	0%, 0%, 75%, 0%, 25%
Position fluct.	0.012%	0.054%	0%, 0%, 96%, 0%, 4%
Rydberg $m_J{=}-\frac{1}{2}$	0.06 - 0.15%	0.01%	
Total fidelity	**99.53 - 99.62%**	**99.70%**	**2%, 2%, 41%, 17%, 38%**

模拟是在中间态失谐 Δ/2π = 7.8 GHz 和双光子拉比频率 Ω/2π = 4.6 MHz 下进行的。 *两个失谐符号（亮/暗）的散射误差。总保真度值假定正确（暗）失谐选择。 ** AL，里德堡态剩余布居的原子损失； LG，从量子比特流形泄漏到其他 m_F 状态。